



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

2024학년도

석사학위논문

건설 현장의 대외 환경 변화가
공사 기간 부족에 미치는 영향 연구
-중대재해처벌법 조절효과 중심으로-

지도교수 : 박 종 용

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

장 인 석



건설 현장의 대외 환경 변화가
공사 기간 부족에 미치는 영향 연구
-중대재해처벌법 조절효과 중심으로-

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2025년 6월 일

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

장 인 석



장 인 석의 석사학위논문을 인준함

심 사 위 원 장	_____	인
심 사 위 원	_____	인
심 사 위 원	_____	인

2025년 6월 일

경기대학교 공학대학원



목 차

표 목 차	iv
그림목차	vi
감사의 글	vii
논문개요	viii
제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구 배경 및 필요성	1
제 2 절 연구의 목적 및 차별화	2
제 3 절 연구의 범위 및 방법	3
제 2 장 이론적 배경	5
제 1 절 이론적 근거	5
제 1 항 버드의 신도미노이론	5
제 2 항 행동주의 학습이론	8
제 2 절 건설 현장의 공사 기간 부족	10
제 1 항 공사 기간 부족 개념	10
제 2 항 공사 기간 부족에 영향을 미치는 구성 요인	10
제 3 항 국내 산정 기준	11
제 4 항 해외 산정 기준	14
제 5 항 공사 기간 부족 관리 과제	20



제 3 절 중대재해처벌법으로 인한 대외환경 변화	21
제 1 항 안전보건 관리체계 수준	21
제 2 항 근로자 교육 및 훈련 수준	22
제 4 절 선행연구	23
제 1 항 근로시간 단축	26
제 2 항 환경 규제 강화	28
제 3 항 기후 환경 변화	30
제 4 항 고령 근로자 증가	32
제 5 항 외국인 근로자 증가	33
제 5 절 소결	34
 제 3 장 연구방법	 35
제 1 절 연구모형	35
제 2 절 연구문제 및 연구가설	36
제 3 절 변수의 조작적 정의	38
제 4 절 설문조사	40
제 1 항 설문조사 방법	40
제 2 항 설문지 구성	40
제 5 절 자료수집과 분석 절차	42
 제 4 장 연구결과	 43
제 1 절 인구 통계학적 분석	43
제 2 절 타당도 및 신뢰도 분석	45
제 1 항 타당도 분석	45
제 2 항 신뢰도 분석	48

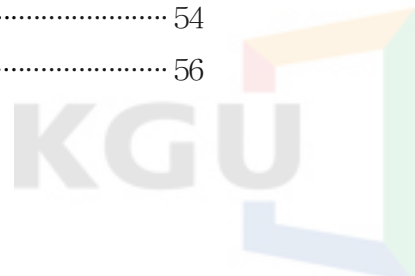


제 3 절 기술통계 및 상관관계 분석	49
제 1 항 기술통계 분석	49
제 2 항 상관관계 분석	50
제 4 절 연구 가설 검증	52
제 1 항 대외 환경 변화와 공사 기간 부족과의 관계	52
제 2 항 중대재해처벌법의 조절효과	55
제 5 절 소결	58
 제 5 장 결론	 60
 참고문헌	 62
부 록	66
Abstract	74



표 목 차

<표 1-1> 연구 흐름도	4
<표 2-1> 버드의 신도미노 이론 사고 발생 단계	6
<표 2-2> 신도미노 이론과 대외 환경 변화 관계	6
<표 2-3> 신도미노 이론과 안전 규제	7
<표 2-4> 행동주의 학습이론과 건설 현장 대외 환경 변화	9
<표 2-5> LH공사의 공동주택 세부 공기산정 기준	12
<표 2-6> 국토교통부 공공 건설공사의 공사기간 산정 기준	13
<표 2-7> 일본 경제 시공 속도에 의한 공기산정 방식	17
<표 2-8> 일본 공사실적에 의한 공기산정 방식	18
<표 2-9> 일본 공공 건축공사 공기 설정의 기본 개념	19
<표 2-10> 현장 휴일 고려 공사기간 비교	27
<표 3-1> 조작적 정의 및 측정 방법	39
<표 3-2> 설문지 구성내용	41
<표 4-1> 빈도분석	44
<표 4-2> 독립변수의 구성체계에 대한 타당도 요약	46
<표 4-3> 종속변수의 구성체계에 대한 타당도 요약	47
<표 4-4> 조절변수의 구성체계에 대한 타당도 요약	47
<표 4-5> 신뢰도 분석	48
<표 4-6> 기술통계 분석	49
<표 4-7> 상관관계표	51
<표 4-8> 회귀모형에 대한 분산분석	53
<표 4-9> 대외환경변화와 공사기간부족과의 관계	54
<표 4-10> 안전 보건 관리 체계 수준의 조절 효과	56



<표 4-11> 근로자 교육 및 훈련 수준의 조절 효과	57
<표 4-12> 종속변수, 독립변수 및 조절 효과 검증	59



그 림 목 차

<그림 2-1> 버드의 신도미노 이론	5
<그림 2-2> 신도미노 이론을 적용한 공사기간 영향 프레임워크	7
<그림 2-3> 행동주의 학습 이론	8
<그림 2-4> 미국 주교통국 건설공사 공기부족 프로세스 및 생산성 ...	15
<그림 2-5> 영국 BCIS의 공사기간 부족 모델	16
<그림 2-6> 근로시간 단축으로 인한 애로 사항	27
<그림 3-1> 연구모형	35



감사의 글

하나의 과정을 마치게 될 때마다 느낍니다. 배움이란 혼자하는 것이 아니라, 함께 걸어가는 과정이라는 것을. 대학원 진학을 결심했던 순간부터 지금 논문을 마무리하기까지 혼자가 아니라 제 곁에 늘 소중한 분들이 함께해 주셨습니다.

먼저, 이 논문을 끝까지 이어갈 수 있도록 길을 밝혀주시고, 언제나 칭찬으로 힘을 주신 박종용 교수님께 깊은 감사의 마음을 전합니다. 교수님의 따뜻한 조언과 날카로운 통찰이 많은 고민 속에서 길을 잃고 있던 저에게 나아갈 길을 밝혀주셨습니다. 지도해 주신 모든 순간이 저에게 성장의 밑거름이 되었습니다. 또한, 지난 학기 수업을 통해 큰 배움을 주신 문유미 교수님, 하준태 교수님께도 감사를 드립니다. 지식을 나누고, 끝까지 함께해주신 김병기, 박종학 원우께도 진심 어린 감사를 전합니다.

각자의 길을 걸으면서도 함께 고민했던 시간들은 그 자체로 값진 경험이며 잊지 못할 순간이 될 것입니다.

그리고 무엇보다도, 제게 가장 큰 힘이 되어준 사랑하는 가족. 예원,채은,아윤 그리고 늘 곁에서 묵묵히 응원해준 사랑하는 아내에게 깊은 감사의 마음을 전합니다. 가족이 사랑과 이해로 지켜봐 주었기 때문에 이 논문도 온전히 완성할 수 있었습니다.

대학원에서 보낸 경험을 바탕으로 매일 매일 도전하고 성장하는 자신이 되도록 노력하겠습니다.

다시 한번, 진심으로 감사드립니다.



논 문 개 요

최근 건설산업은 다양한 외부 환경 변화에 직면하고 있으며, 이로 인한 공사 기간 부족 문제가 현장 운영의 주요 리스크로 부상하고 있다. 본 연구는 이러한 대외 환경 변화가 건설공사의 공사 기간 부족에 미치는 영향을 분석하고, 중대재해처벌법의 핵심 조항인 안전보건관리체계 구축 수준과 근로자 교육 및 훈련 수준이 이 관계에서 조절효과를 가지는지를 규명하고자 하였다.

이를 위해 국내 건설현장 실무자를 대상으로 설문조사를 실시하고, 회귀분석을 활용한 분석을 수행하였다. 분석 결과, 근로시간 단축, 환경 규제 강화, 고령 근로자 증가는 공사 기간 부족에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 특히 중대재해처벌법상 안전관리체계와 교육수준이 일정 수준 이상 구축된 현장에서는 이러한 부정적 영향이 통계적으로 완화되는 조절효과가 확인되었다. 반면, 기후 환경 변화와 외국인 근로자 증가는 직접적인 영향은 유의하지 않았으나, 조절변수와의 상호작용에서는 일정한 간접 효과가 나타났다.

이러한 결과는 건설현장의 안전관리체계와 교육·훈련 수준이 외부 환경 변화의 영향을 재조정하는 작용을 할 수 있음을 시사한다. 특히, 기후 환경 변화 및 외국인 근로자 증가 요인이 공사 기간 부족에 직접적인 유의미한 영향을 미치지 않았던 것은, 해당 변수들에 대한 사전 대응이나 운영 관행이 이미 일정 수준 구축되어 있기 때문으로 해석된다. 변화하는 건설환경 속에서 공사 기간 부족 문제를 보다 구조적으로 접근할 수 있는 분석 틀을 제시하였으며, 특히 법·제도 기반의 안전보건관리체계와 인력 역량 강화가 공기 안정성 확보에 있어 단순 준법 수준을 넘어선 전략적 관리수단임을 보여준다.



제 1 장 서 론

제 1 절 연구 배경 및 필요성

최근 건설 산업은 급격한 환경 변화에 직면하고 있다. 특히, 52시간 근무제 도입 이후, 건설 현장은 기존 대비 작업 가능 시간이 줄어들면서 공정 계획을 효율적으로 조정해야 하는 과제에 직면했다. 또한, 기후 변화로 인한 이상 기후와 재해 발생 빈도가 증가하면서 기존의 공사 기간 산정 방식이 실효성을 잃고 있으며, 환경 규제 강화로 인해 친환경 공법 적용이 필수적으로 요구되는 상황이 되었다.

한편, 건설 노동력의 변화도 중요한 변수로 작용하고 있다. 고령 근로자의 증가로 인해 전반적인 생산성이 저하 및 안전 사고 우려가 증가하고 있으며, 외국인 근로자의 비율이 높아지면서 언어 및 기술 습득 문제로 인해 초기 학습 곡선이 길어지는 등의 문제가 발생하고 있다. 이에 더해, 중대재해처벌법 시행은 현장의 안전보건관리체계 구축 의무화로 공사 일정에 추가적인 영향을 미치고 있다.

이러한 변화 속에서, 기존의 공기 산정 방식이 현재의 건설 환경을 충분히 반영하지 못하는 문제가 제기되고 있다. 따라서 본 연구는 대외 환경 변화가 공사 기간 부족에 미치는 영향을 분석하고, 특히 안전보건관리체계 구축과 근로자 교육 및 훈련 수준이 공기 부족에 미치는 조절 효과를 검토함으로써 대외 환경 변화에 따라 공사기간 부족시 반영해야 할 요인들을 제시하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 변화하는 대외 환경 속에서 공정 계획의 정확성을 높이고, 프로젝트 수행의 효율성을 극대화할 수 있는 실질적인 시사점을 제공하고자 한다.



제 2 절 연구의 목적 및 차별화

본 연구는 대외 환경 변화가 공사 기간 부족에 미치는 영향을 분석하고, 이 과정에서 안전보건관리체계 구축과 근로자 교육 및 훈련 수준이 조절 변수로 작용하는지를 검토하는 것을 목적으로 한다.

기존의 경험적 방식에서 벗어나, 변화하는 산업 환경을 반영한 체계적인 공기 부족 기준을 제시함으로써 보다 현실적인 일정 계획 수립에 참고할 자료를 제공하여 도움이 되고자 한다.

본 연구의 차별성은 첫째, 기존 연구들이 주52시간제, 기후 변화에 초점을 맞춰 적정 공사기간을 분석하는 데 집중한 반면, 본 연구는 근로시간 단축, 환경 규제 강화, 기후 변화, 고령 근로자의 증가, 외국인 근로자 증가라는 다섯 가지 주요 변수에 대한 공사 관계자의 인식을 조사 후 실태를 분석한다. 이를 통해 단일 변수 분석의 한계를 극복하고, 공사 기간 부족에 대한 원인 조사 및 공사 기간 산정에 반영해야 할 요소들을 제언하고자 한다.

둘째, 안전보건관리체계 구축과 근로자 교육 수준을 조절 변수로 설정하여 공사 기간 변동성을 분석하는 것이 기존 연구와의 차별점이다. 중대재해처벌법 시행 이후 안전 관리와 근로자 교육의 중요성이 높아졌음에도 불구하고, 이 요인들이 공사 기간에 미치는 영향을 분석한 연구는 부족하다. 본 연구는 이러한 법·제도적 변화가 공사 일정에 미치는 조절 효과를 검토하여 보다 정밀한 공기 부족 원인 파악에 도움이 되고자 한다.

셋째, 정량적 분석 결과를 토대로, 건설 현장에서 실제로 공사 기간 부족 문제를 사전에 예방하거나 조정 및 반영해야 하는 변수를 제시한다. 이를 통해 발주기관과 시공사가 대외환경 변화 및 인적 자원 요인을 고려한 사전 계획 수립에 활용할 수 있도록 하며, 향후 공사기간 산정 시 객관적이고 반복 가능한 기준을 마련하는 데 기여하고자 한다.

제 3 절 연구의 범위 및 방법

본 연구는 대외 환경 변화가 공사 기간 부족에 미치는 영향을 분석하기 위해, 국내 건설 현장의 다양한 이해관계자를 연구 대상으로 설정하였다. 주요 대상은 발주자, 사업관리자, 시공사(관리감독자, 안전관리자), 현장 근로자로서 이들은 공사 일정과 직·간접적으로 연관된 핵심 주체들이다. 발주자는 프로젝트의 기획과 의사결정을 총괄하며, 사업관리자는 품질 및 안전을 관리하면서 일정 조정 과정에서 중요한 역할을 수행한다. 시공사는 공정 계획을 수립하고 실행하는 주체로서 공사 기간에 직접적인 영향을 미치며, 안전관리자는 안전 교육과 점검을 수행하여 공정 진행에 간접적으로 영향을 준다. 특히, 현장 근로자는 시공을 직접 담당하는 핵심 인력으로, 근로 환경 및 노동력 특성이 공사 기간에 미치는 영향을 면밀히 분석할 필요가 있어 연구 범위에 포함하였다.

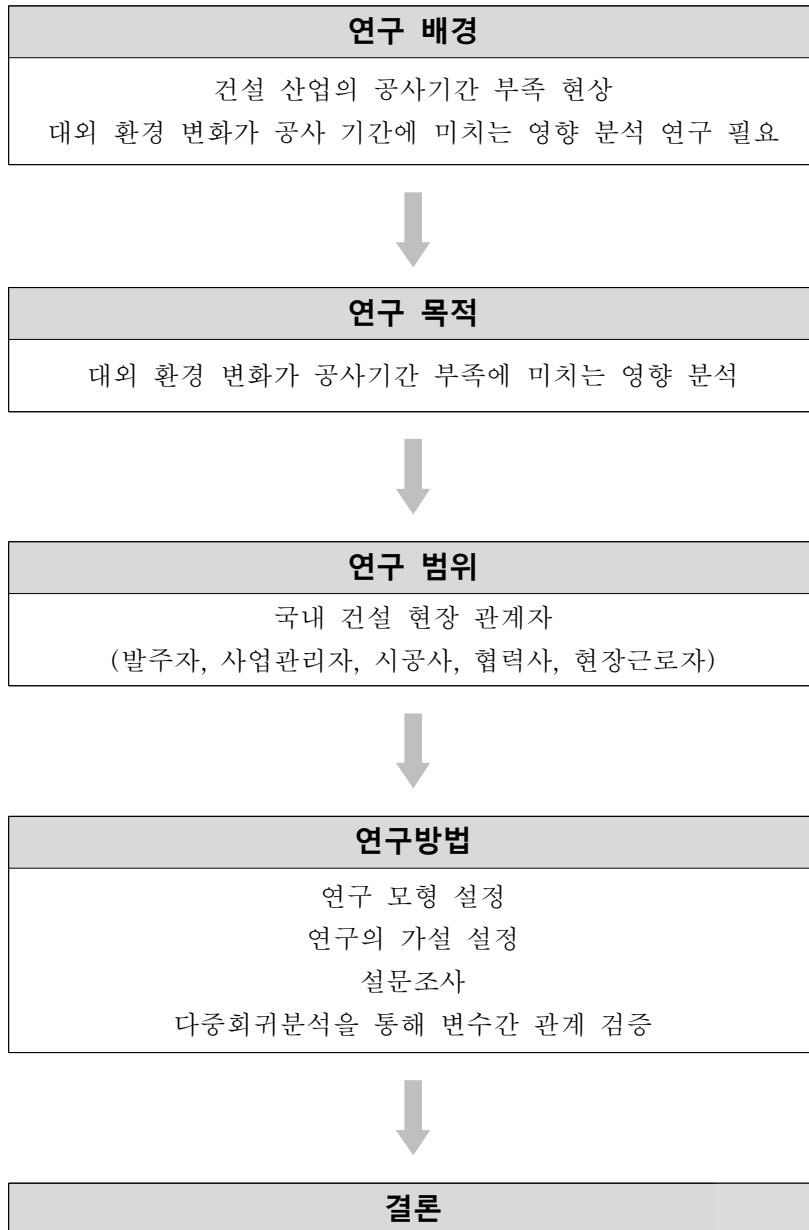
연구 방법으로는 설문조사를 활용하여 대외 환경 변화(독립변수), 중대재해 처벌법(조절변수), 공사 기간 부족(종속변수) 간의 관계를 분석할 계획이다. 설문지는 각 변수별 세부 항목을 포함하여 건설 현장에서 체감하는 변화를 구체적으로 측정할 수 있도록 설계된다. 데이터는 회귀분석을 통해 대외 환경 변화 요인이 공사 기간에 미치는 영향을 정량적으로 검증하고, 중대재해처벌법의 조절 효과를 분석한다.

이를 통해 대외 환경 변화와 공사 기간이 부족과의 관계를 확인하고, 공사 기간 부족으로 인한 안전사고 발생 예방과 품질을 확보하기 위한 공사 기간 산정 방안을 도출하는 데 연구의 의의를 둔다. 나아가, 연구 결과를 바탕으로 실무에서 활용 가능한 전략적 대응 방안을 제시하여 건설업계의 지속가능한 발전에 기여하고자 한다. 특히, 급변하는 건설 환경에 대응할 수 있는 공사기간 부족에 대한 시사점을 도출함으로써, 향후 공사 일정 관리 및 법·제도 개선에 실질적인 기여를 할 것으로 기대된다.



본 연구의 구성을 도식화하면 <표 1-1>과 같다.

<표 1-1> 연구 흐름도



제 2 장 이론적 배경

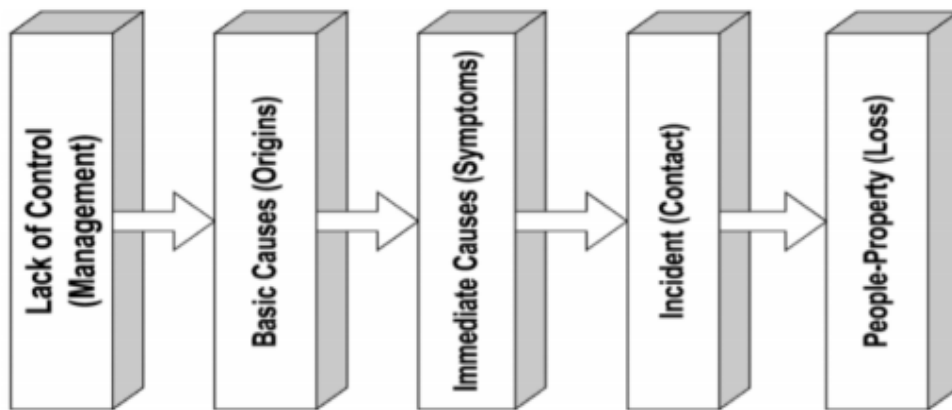
제 1 절 이론적 근거

제 1 항 버드(Bird)의 신도미노 이론

1. 개요

버드는 하인리히(Heinrich)의 도미노 이론을 확장하여 안전사고 발생의 원인을 조직적 요인과 시스템적 결함에서 찾고, 사고 예방을 위한 관리적 접근이 필요하다고 주장하였다.

그는 전통적인 도미노 이론이 "개인의 실수"를 주요 원인으로 보는 것과 달리, 기업의 안전 시스템과 경영관리 부실이 사고 발생의 근본 원인이라는 점을 강조하였다.



<그림 2-1> 버드의 신도미노 이론

즉, 신도미노 이론에서는 “조직적 결함”이 공사 일정에도 영향을 미칠 수 있으며, 건설현장의 대외 환경 변화로 인해 안전 관리 체계가 변화하면 공사 기간 부족에도 영향을 줄 수 있음을 알 수 있다.

<표 2-1> 버드의 신도미노 이론 사고 발생 단계

사고 발생 단계	선행 요인
조직의 결함 (Lack of Control)	- 안전 시스템 미흡, 관리 소홀
기본 원인 (Basic Causes)	- 작업자의 안전 불감증, 숙련도 부족, 피로 등
직접 원인 (Immediate Causes)	- 불안정한 행동, 위험한 작업 환경
사고 (Accident)	- 사고 발생으로 인한 공정 중단
손실 (Loss)	- 부상, 사망, 생산성 저하, 공사 기간 지연

2. 신도미노 이론과 건설 현장의 대외 환경 변화의 연관성

대외 환경 변화(근로시간 단축, 환경규제 강화, 기후환경 변화, 노동력 변화 등)가 조직적 차원의 안전관리 시스템 변화를 초래하고, 이로 인해 공사 일정에도 변화가 발생하는 과정을 분석하고자 한다.

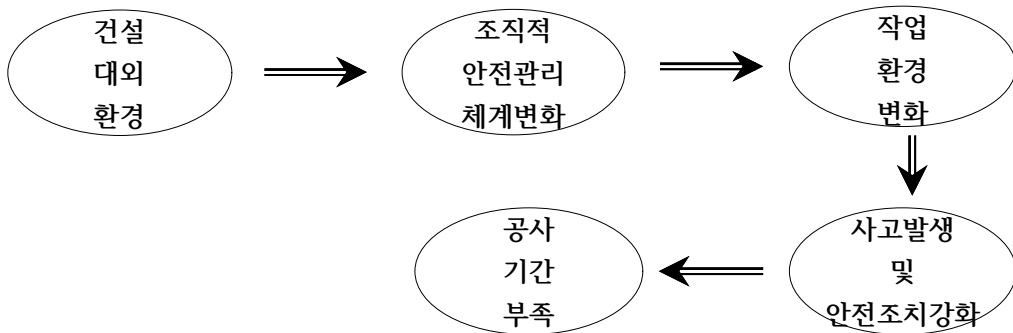
<표 2-2> 신도미노 이론과 대외 환경 변화 관계

신도미노 이론	건설환경 변화요인	공사 기간에 영향
조직의 결함	- 안전관리체계 미흡 - 공사 일정 내 안전점검 부족	- 안전사고 예방을 위한 점검 강화 필요
기본 원인	- 근로시간 단축 - 고령 근로자 증가	- 인력 운영의 비효율성 증가로 작업 지연 가능
직접 원인	- 불안정한 작업 환경 증가 - 기후환경 변화	- 작업 중단 증가로 인한 일정 지연
사고	- 안전관리 미흡으로 인한 사고 증가	- 사고 발생 시 공정 중단 및 일정 변경
손실 (공기변화)	- 사고 발생 후 법적 대응 필요 추가 안전 조치 요구	- 일정 지연 및 비용 증가



3. 신도미노 이론과 대외 환경 변화와 공사기간 부족 분석

건설 현장 대외 환경 변화가 조직적 안전관리 체계 변화와 작업 환경 변화를 유발하고, 이에 따라 사고가 발생 및 안전조치 강화로 이어져 공사 기간 부족의 변화를 유발할 수 있다.



<그림 2-2> 신도미노 이론을 적용한 공사 기간 영향 프레임워크¹⁾

4. 법률과 신도미노 이론을 반영한 안전규제 분석

건설환경 변화 요인이 공정 및 일정에 미치는 영향을 설명하기 위한 구조적 해석 도구로서 신도미노 이론을 도입하였다. 신도미노 이론은 외부 변화가 시스템 내부로 연쇄적 영향을 미친다는 구조적 관점을 제공하며, 이는 본 연구에서 설정한 변수 간 인과관계 구조와 비슷하여 해석 도구로 활용하였다.

<표 2-3> 신도미노 이론과 안전규제

법률	안전 규제	공사 기간에 영향
중대재해처벌법	- 조직적 안전관리 미흡 시 처벌 강화	- 안전 점검 및 근로자 교육으로 인해 일정 증가
산업안전보건법	- 작업 환경 개선 요구 강화	- 위험성 평가 및 보호구 지급으로 인한 일정 조정 필요
근로기준법	- 근로시간 단축으로 작업 방식 변화	- 야간작업 제한으로 인해 작업 속도 저하 및 일정 증가

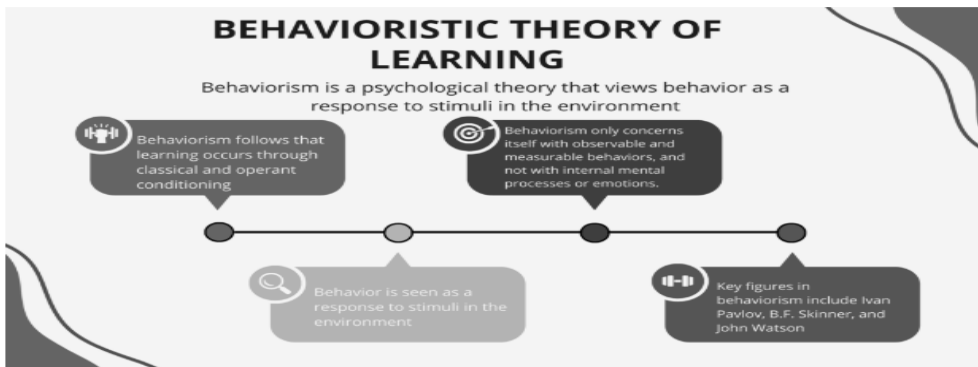
1) Bird(1974)의 신도미노이론을 바탕으로, 건설공사 환경 변화와 공사기간 부족 간의 관계를 도식화하기 위해 연구자가 재구성한 프레임워크임

제 2 항 행동주의 학습이론

1. 개요

행동주의 학습이론(Behaviorism Learning Theory)은 인간의 행동이 외부 환경의 자극과 그에 따른 반응의 결과로 형성된다는 입장을 취한다(Skinner, 1953). 이 이론은 환경적 변화가 근로자의 작업 방식과 생산성에 영향을 미칠 수 있으며, 건설 현장에서 발생하는 다양한 환경적 변화가 새로운 작업 방식의 학습과 적응을 요구함으로써 공사기간 증가의 원인이 될 수 있음을 설명하는 데 유용하다.

건설 현장은 근로시간 단축, 환경규제 강화, 기후환경 변화, 고령 근로자 증가, 외국인 근로자 증가 등과 같은 다양한 대외 환경 변화에 직면하고 있으며, 이러한 요인들은 기존의 작업 방식에 대한 재학습을 요구하게 된다. 행동주의 학습이론의 관점에서 볼 때, 새로운 환경에 적응하기 위해 필요한 학습 과정과 적응 시간이 증가할 경우 공사기간이 지연될 가능성이 높아진다.



<그림 2-3> 행동주의 학습 이론

2. 건설 현장 대외 환경 변화와 학습이론

건설 현장은 지속적으로 변화하는 외부 환경에 영향을 받으며, 이러한 변화는 근로자의 작업 방식과 생산성에 직·간접적으로 영향을 미친다. 행동주의

학습이론의 관점에서 볼 때, 환경적 변화는 근로자들이 새로운 작업 방식에 적응하는 과정에서 중요한 학습 기제로 작용하며, 공사 기간의 변동성을 야기할 수 있다. 행동주의 학습이론은 근로자의 행동 변화가 반복된 교육, 피드백 및 조건화 과정에 의해 형성된다는 점에서, 근로자 교육 및 훈련 수준이 공사 기간에 조절 효과를 가질 수 있음을 설명하는 해석 틀로 활용되었다.

<표 2-4> 행동주의 학습이론과 건설 현장 대외 환경 변화

구 분	내 용
근로 시간 단축과 학습 곡선 효과	- 새로운 작업 환경에 적응하는 과정에서 일정한 학습 기간이 필요 - 근로 시간 단축으로 기존 작업 방식을 조정해야하는 부담
환경 규제 강화와 조건 형성	- 새로운 규제 준수 → 추가적인 교육·훈련 필요 - 기존 작업 방식 중단, 수정 필요
기후 환경 변화와 행동 수정	- 근로자의 작업 패턴 변화로 행동 수정을 요구하므로써 생산성 저하
고령 근로자 증가와 학습 속도 저하	- 새로운 작업 방식에 적응하는 속도는 연령과 밀접한 관계 - 고령 근로자의 학습 곡선은 완만하게 형성
외국인 근로자 증가와 의사소통	- 언어 및 문화적 차이는 학습 환경 적응 문제로 발전
중대재해처벌법과 습관화	- 새로운 규제나 새로운 교육·훈련은 습관화 되기전까지 단기적인 생산성 저하 요인

행동주의 학습이론은 건설 현장 대외 환경 변화에 따른 공사기간 부족을 설명하는 데 유용한 이론적 틀을 제공한다. 본 연구에서는 근로시간 단축, 환경 규제, 기후환경 변화, 고령 근로자 증가, 외국인 근로자 증가 등의 요인이 공사기간 증가를 유발하는 과정을 행동주의적 관점에서 분석하였다. 또한, 중대재해처벌법에 따른 안전보건관리체계 구축 및 근로자 교육·훈련 수준이 학습 과정에 미치는 영향을 조절변수로 고려하였다. 이러한 분석을 통해, 행동주의 학습이론이 건설현장에서의 대외 환경 변화 대응 및 공사기간 예측에 실질적인 기여를 할 수 있음을 시사한다.

이와 같은 접근 방식은 향후 공사기간 단축을 위한 전략 수립에 있어 유용한 이론적 토대를 제공할 수 있으며, 건설업의 지속적인 환경 변화에 대한 적응력을 높이는 데 기여할 것이다.



제 2 절 건설 현장에서의 공사 기간 부족

제 1 항 공사 기간 부족 개념

본 연구에서의 ‘공사 기간 부족’은 단순히 일정 지연이 아니라, 근로시간 단축, 환경규제 강화, 기후 변화, 고령·외국인 근로자 증가 등 외부 환경 변화가 충분히 반영되지 않은 채 계획된 불합리한 공사 기간 설정을 의미한다. 이는 단지 일정 관리상의 문제가 아닌, 품질, 안전, 비용 등 건설 프로젝트 전반에 영향을 미치는 구조적 문제로 인식되어야 한다.

건설공사는 다수의 이해관계자, 복잡한 공정, 외부 환경 변화 등의 다양한 요소가 복합적으로 작용하는 특성을 가지므로, 공사 기간 변화는 필연적으로 발생할 가능성이 높다. 따라서 이를 최소화하거나 효과적으로 관리하는 것은 프로젝트의 생산성과 경제성을 확보하는 중요한 과제다.

제 2 항 공사 기간 부족에 영향을 미치는 구성 요인

건설 공사 기간 부족에 영향을 미치는 주요 구성 요인은 내적 요인과 외적 요인으로 구분할 수 있으며, 이는 다시 하위 요인으로 세분화될 수 있다.

1. 내적요인(프로젝트 내부 요인)

공사 기간 변화는 프로젝트 내부의 관리, 기술, 인적 요인에 의해 발생한다.

1) 시공관리 역량: 시공사의 공정 계획 및 자원 관리 능력 부족은 공사 기간 지연의 주요 원인 중 하나이다. 원활한 일정 조정, 적절한 장비 및 인력 배치는 기간 변동을 최소화하는 핵심 요소다.

2) 설계 및 변경관리: 설계 변경(Design Change)과 설계 오류는 공사 일정에 직접적인 영향을 미친다. 사전 검토가 미흡하거나 발주자의 요구 사항이 빈번하게 변경될 경우 공사 기간이 지연될 가능성이 커진다.

3) 계약 조건 및 클레임: 불명확한 계약 조건, 공사비 조정 및 공기 연장 요

청과 관련된 클레임(Claim)은 프로젝트 진행 속도를 저해하는 요소로 작용한다.

2. 외적요인(프로젝트 외부 요인)

외부 환경의 변화는 공사 기간 변화의 불확실성을 증가시키며, 이는 다양한 사회적·정책적·환경적 요인과 밀접하게 연관된다.

1) 근로시간 단축: 노동시간 제한(주 52시간제 도입 등)은 공정 일정 조정에 직접적인 영향을 미치며, 기존 계획과의 차이를 유발한다.

2) 환경 규제 강화: 친환경 건설 정책 및 규제 강화는 특정 공정의 수행 조건을 변경시키며, 건설 기간에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 특정 환경보호 기준을 충족하기 위한 추가 공정이 발생한다.

3) 기후 환경 변화: 강수량 증가, 이상기후 등의 기후적 요인은 야외 작업이 많은 건설공사의 기간 변화를 유발하는 중요한 요소이다.

4) 노동력 변화(고령화 및 외국인 근로자 증가): 건설업 노동력의 고령화 및 외국인 근로자의 증가로 인해 생산성이 변화할 가능성이 있으며, 이에 따라 공사 기간에 영향을 미친다.

3. 중대재해처벌법 시행

중대재해처벌법의 시행은 건설 현장의 안전보건관리체계 구축 및 교육·훈련 강화로 인해 공사 기간에 간접적인 영향을 미친다.

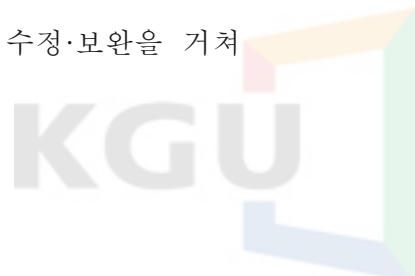
1) 안전보건관리체계 구축: 현장 내 안전 절차 및 교육 강화, 점검 빈도 증가 등이 공정 흐름에 변화를 주어 공사 기간 조정이 필요하다.

2) 근로자 교육 및 훈련 수준: 안전 훈련이 미흡한 경우 사고 발생 가능성이 높아지고, 이에 따른 작업 중단이 공사 일정에 영향을 미친다.

제 3 항 국내 산정 기준

1. LH공사의 표준 공사기간 산정 기준

LH공사는 1998년부터 공사기간 산정 기준²⁾을 개발하여 수정·보완을 거쳐



적용해 오고 있으며, 총 공사기간을 산정하는 방식은 다음과 같다.

<표 2-5> LH공사의 공동주택 세부 공기산정 기준

총 공사기간= 공사준비기간 + 건축공사기간 + 공사불능일 + 주 5일 근무	
○ 공사준비기간 : 30일 ○ 건축공사기간 : 일반표준공사기간 + 공사여건에 따른 조정기간 ○ 공사불능일 : 동절기(마감), 혹서기 ○ 주5일 근무 : 주 40시간 반영 ※ 토목공사, 옥내기계공사, 옥내전기공사, 옥외기계공사, 옥외전기공사, 통신공사, 조경공사 기간은 건축공사 준공일과 동일함, 단, 옥외기계공사의 통수관련공사와 옥외전기공사의 수전관련 공사의 경우 건축 준공 30일전으로 계상함	
구 분	세부 부족기준
공사 준비기간	모든 공사에 30일을 동일하게 적용하고, 건축공사 착공 전 토목공사기간은 공사의 규모, 기초 및 지반여건등을 반영하여 공사기간 부족
건축공사	건축공사는 거푸집 공법 및 건물의 층수에 따라 공사기간을 부족하고, 지역 및 급지에 따라 혹서기 추가 일수와 동절기 마감공사 불능일 등을 반영하여 공기 산정
토목공사	건축공사 준공 후 토목 공사기간은 15일을 반영하되, 1,000세대 이상일 경우에는 10일을 추가하여 산정
조경공사	토목공사 준공 후 조경공사기간은 15일을 반영하되, 1,000세대 이상일 경우에는 10일을 추가하여 산정
기타	주 5일 근무제(주44시간에서 주40시간으로 근무시간 조정)는 전체 공사기간에 35일을 추가하여 산정

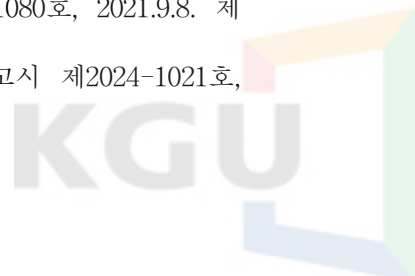
2. 국토교통부의 표준 공사기간 산정 기준

최근 국토교통부 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」³⁾을 마련한 이후 「공공 건설공사 공사기간 산정기준 일부개정」⁴⁾을 고시 하였다. 주요 내용은

2) LH주택건설공사 공사기간 산정지침(현설등재, 23년 개정)

3) 국토교통부 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」[고시 제1080호, 2021.9.8. 제정](2021.09.08.)

4) 국토교통부 「공공 건설공사 공사기간 산정기준 일부개정」 [고시 제2024-1021호,



건설공사 입찰 공고를 하기 전에 공사기간의 적정성 검토시 준비기간, 작업일수, 비작업일수, 정리기간 등 공사 기간을 구성하는 항목별로 적정성을 검토하도록 명확히 한 것이다.

<표 2-6> 국토교통부 공공 건설공사의 공사기간 산정 기준

총 공사기간 = 준비기간 + 작업일수 + 비작업일수 + 정리기간			
1. 공사준비기간			
공종	준비기간	공종	준비기간
아파트	30일	강교가설공사	90일
도로개량공사	40일	PC교량 공사	70일
포장공사(신설)	50일	교량보수공사	60일
포장공사(수선)	60일	하천공사	40일
공동구공사	80일	항만공사	40일
2. 비작업일수			
○ 작업일수= 달력일수 - 비작업일수 ○ 비작업일수= A + B - C A: 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수 B: 해당 월에 포함된 법정 공휴일수 C: 월별 중복일수(C)= A × B ÷ 달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림)			
구분	상세내용		
준비기간	측량, 자재·장비 조달 기간 등 고려		
비작업일수	법정공휴일과 폭염,폭우,혹한 등의 기상조건 고려		
작업일수	현장 여건, 공사규모 등 고려		
정리기간	공사 규모 및 난이도 등 고려		

2024.12.31. 일부개정(2024.12.31.)



주요 내용으로 첫 번째, 발주청은 설계자에게 공사기간 산정 시 준비기간, 작업일수, 비작업일수, 정리기간 등을 포함하도록 지시해야 하며, 부족 근거를 명확히 명시하도록 요구하고 있다.

두 번째, 발주청은 입찰 공고 전에 공사기간의 적정성을 철저히 검토해야 하며, 총 공사비가 일정 금액 이상인 경우(예: 시·군·구는 50억 원 이상)에는 공사기간 적정성 심의를 반드시 받아야 한다.

세 번째, 공공 공사의 입찰 시, 발주청은 공사기간 산정 근거를 입찰서류에 명확히 기재하여 투명성을 높이고자 하였다,

제 4 항 국외 산정 기준

1. 미연방도로청(FHWA)의 건설 계약기간 산정

미연방도로청의 건설공사 계약기간 산정 및 연장 정책은 연방규정(23 Code of Federal Regulations 635.121)에 성문화되어 있다. 미연방도로청(FHWA ; Federal Highway Administration)은 건설 프로젝트의 계약기간을 합리적으로 부족하도록 하기 위해 “건설계약기간 산정 절차가이드⁵⁾”를 제시하고 있다.

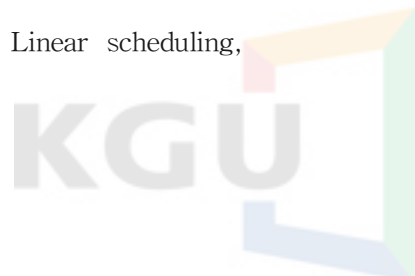
건설공사의 계약기간을 산정하는 다양한 기법⁶⁾에 대한 정보도 제시하고, 건설공사 계약기간을 산정시 고려해야 할 요인에 자재, 장비, 노동, 비용, 기상 조건, 교통조건, 유틸리티 위치 및 사용자 편의성 등과 같은 제약조건이 포함된다.

2. 미주교통국(DOT)의 공기산정 가이드라인

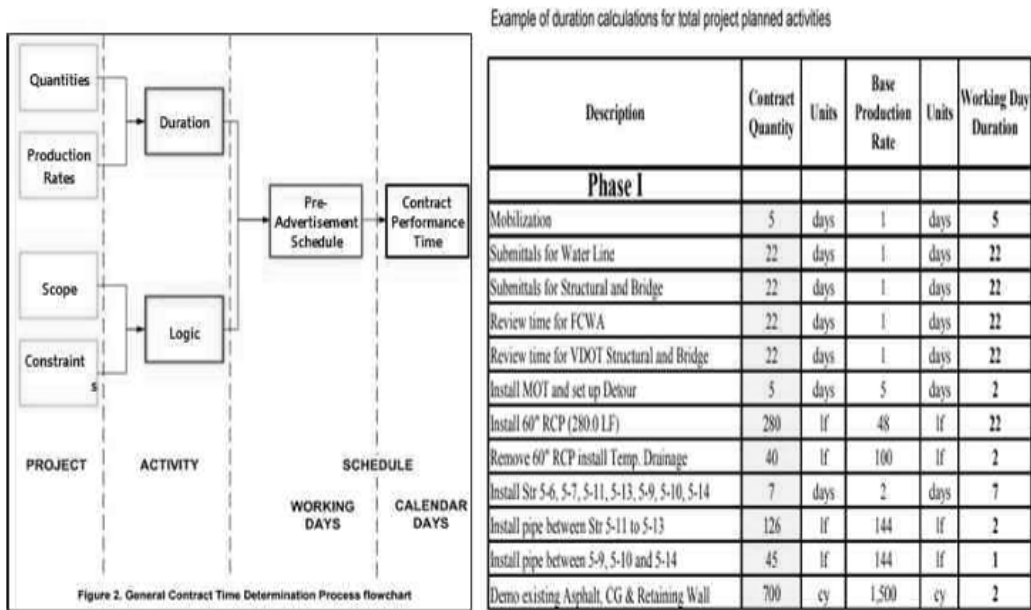
각 주정부의 교통국은 미연방도로청의 “건설 계약기간 산정 절차 가이드”에 따라 해당 지역의 상황을 반영하여 자체적으로 가이드라인을 마련하여 운영하고 있다.

5) FHWA Guide for Construction Contract Time Determination Procedures, 2002.10.15.

6) Bar Charts, Estimated Cost Method, Critical Path Method, Linear scheduling, A+B methods, Lane Rental, Flexible time-to-start



각 주별 마다 현장기록 및 현장방문조사를 통해 수집한 실적 데이터를 활용하여 단위 작업에 대한 생산성 데이터(base production rate)를 적용하고 있다

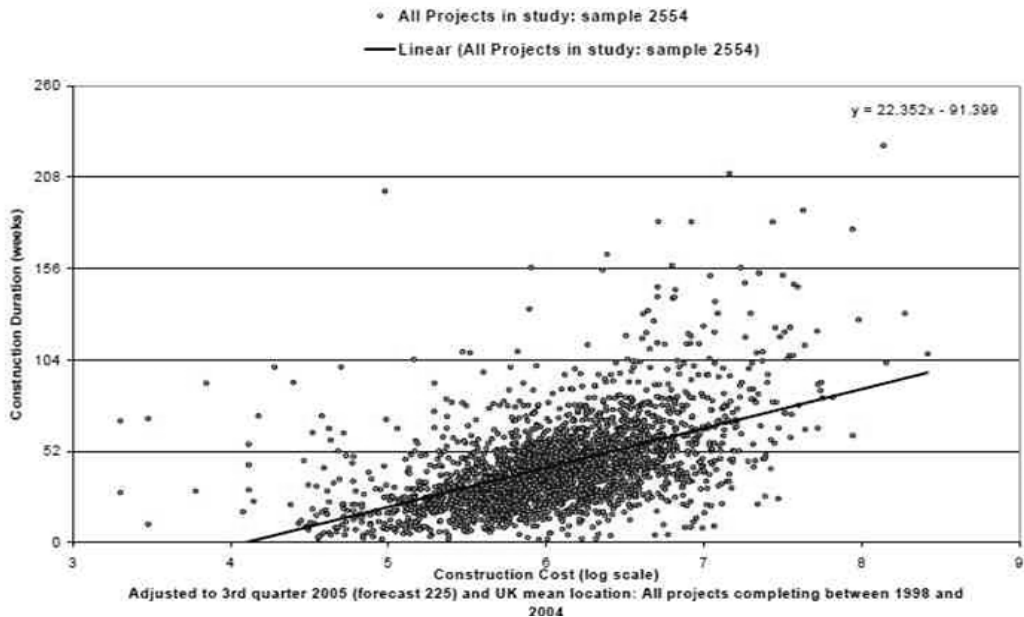


<그림 2-4> 미국 주교통국 건설공사 공기산정 프로세스 및 생산성

3. 영국 사례

영국의 경우 정부 차원에서 공공 건설공사의 공사기간 산정기준을 제시하고 있지는 않은 것으로 조사되었다.

2005년에 영국 비즈니스, 기업·규제개혁부(BERR ; Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform)의 의뢰를 받아 BCIS(Building Cost Information Service)가 수행한 연간 KPA 조사결과에서 건설 프로젝트의 약 20%가 계약기간을 약 40% 초과한 것으로 나타났으며, 그 원인을 프로젝트에 소요된 실제공기에 대한 정보의 부족으로 파악하였다.



<그림 2-5> 영국 BCIS의 공사기간 산정 모델(BCIS,2006)

2013년 BCIS는 상기모델에 4,500개이상의 신축 및 개·보수 프로젝트의 실제 공사 기간 정보를 활용하여 건축물의 용도별 공사기간을 예측한 공사기간 예측모델(Guide to BuildingConstructionDuration)과 공사기간산정을 지원하는 시스템(Construction DurationCalculator)을 개발하여 제공하고 있다.

4. 일본 사례

(1)이토 산정식

이토 산정식⁷⁾은 경제시공속도를 활용하는 방법이며, 주로 발주자 측에서 지정공기 설정과 시공업체 선정시, 기초자료를 제공하기 위해 활용하고 있다.

7) (사)한국재난정보학회, 건설산업 공사시기별 사고위험도 예측모델 개발, 안전보건공단(2019년)

<표 2-7> 일본 경제 시공 속도에 의한 공기산정 방식(이토 부족식)

$D = \frac{3 \times A \times \omega \times r}{28 \times a \times Ke}$	• D : 표준공기(개월) • A : 연면적(m²) • ω : 건물종류별 표준시공도(인/m²) • r : 구조종류별 보정치 • α : 공사규모별 보정치 • Ke : 업체별 경제시공속도(인/일)
---	--

공기는 공사규모와 업체의 시공속도에 반비례하고, 연면적, 건물종류에 따른 표준시공도(인/m²), 구조종류별 특성에 따라 공기가 비례하여 증가되는 방식으로 <표 2.7>와 같이 공기를 부족하고 있다.

(2)아사쿠라 산정식

아사쿠라 산정식⁸⁾은 공사실적에 의한 공기부족 방식으로서 건설업체의 공사경험을 근거로 제시하는 방법으로 개별 공정에 대한 공기를 건설경험에 기초한 자료를 통계적으로 구하여 전 공사기간을 계산하는 방법과 전체 공사기간을 통계적 기법을 적용하여 작성하는 방법이 있다.

8) (사)한국재난정보학회,건설산업 공사시기별 사고위험도 예측모델 개발, 안전보건공단(2019년)

<표 2-8> 공사실적에 의한 공기산정 방식(아사쿠라 산정식)

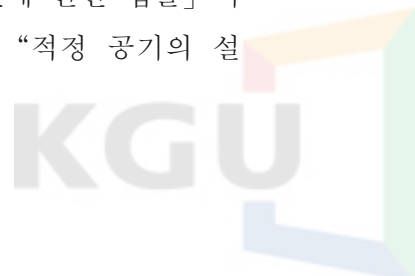
$T = 0.25 + e + 1.05(T1 + T2 + T3) \times f \times g$	
$T1 = (0.6 + 0.02 \times \sqrt{\text{건축면적}(\text{m}^2)} \times a + 1.1 \times \text{지하층수}) \times b$	
$T2 = (0.6 + 0.02 \times \sqrt{\text{연면적}(\text{m}^2)} + 0.35 \times (\text{지하층수} + \text{지상층수} + 0.3 \times \text{옥탑층수}) \times c$	
$T3 = (2.0 + 0.015 \times \sqrt{\text{연면적}(\text{m}^2)} \times d$	
• T: 전체공기(개월) • T1: 말뚝 및 토공사 기간 • T2: 골조공사 기간 • T3: 마감공사 기간 • e: 준비공사, 외부공사에 동반하는 보정치 • f: 입지조건, 신설조건, 주민민원 등에 의한 보정치 • g: 연도별 변화에 의한 보정치	

개별공정에 의한 공기산정은 전체 공사를 기초공사, 구조체공사, 마감공사로 구분하여 각각의 공기를 산출·종합하여 공사실적을 통계 처리한 후 이를 산정하는 방법으로 세부기준은 <표 2.14>와 같다.

아사쿠라 산정식은 공사기간의 산정 시 건축면적, 연면적, 지하 및 지상층수에 파일의 종류, 토질, 구조의 종류, 용도, 입지조건, 신설조건, 주민민원, 연도별 변화 등을 소요공기 영향요인으로 적용한 보정치를 합산하여 산정한다.

일본의 「공공공사의 품질확보 촉진에 관한 법률」(公共工事の品質確保の促進に関する法律, 약칭: 品確法)은 2005년 3월 31일에 제정되어, 공공공사의 품질을 보장하기 위한 기본 원칙과 발주자 및 수주자의 책임, 그리고 품질 확보를 위한 다양한 절차를 규정하고 있다..

일본에서는 2014년 6월 4일에 「공공공사의 품질확보 촉진에 관한 법률」이 대폭 개정 시행되었으며, 본 개정법에서 발주자의 책무로서 “적정 공기의 설



정” 방안을 강구하도록 규정하고 있다.

<표 2-9> 일본의 공공 건축공사 공기 설정의 기본 개념⁹⁾

● 적절한 공기 확보 방안 발주자가 조사 및 설계, 공사발주 준비, 입찰 계약 및 공사 시공의 각 단계에서 다루어야 할 사항		
1. 조사 및 설계 단계 (1) 다음 기간의 충분한 상정 ① 현지조사 및관계자와의협의·조정 에 필요한 기간 ② 설계, 입찰계약 절차 및 시공기간 ③ 근린 등 관계자에 설명·조정 에 필요한기간 (2) 부지·시설 현황 등의 사전조사의 충분한 실시 (3) 도면심사의 확실한 실시 요구 성과 시공 중 확인사항의 설계도서 에의 명시		2. 공사발주 준비 단계 (1) 적절한 공기의 입찰 조건에의 설정 (2) 채무부담행위의 적극적 활용 등, 공사 시공시기의 평준화 (3) 기술자를 지나치게 구속하지 않는 공기 설정
		3. 입찰 계약 단계 (1) 명확한 질문회답과 시공조건 의 명시 (2) 공기단축에 관한 기술제안의 원칙 금지
		4. 시공 단계 (1) 신속한 승인 행위와 One day 응답 실시 (2) 공사 진척 상황의 정확한 파악 (3) 관계 공사 간의 조정의 적절 한 실시
○ 참고 사례(부적절한 전형적 사례)		○ 적정 공기 설정에 도움이 되는 참고자료 - 공기설정의 이미지도 - 적절한 공기설정을 위한 체크리스트 - 적절한 공기설정을 위한 사전조사표 - 목조 사무 청사의 합리적인 설계의 유의사항
○ 방지를 위해 주의해야 할 포인트		

한편, 건설공사를 진행하는 과정에서 설계도서와 현장 여건의 상이, 기후 여건, 그 밖의 불가항력적 요인으로 인하여 공사 중지가 불가피한 경우가 발생하게 된다. 예를 들면, 공사용지 등의 확보가 가능하지 않거나, 태풍, 호우, 홍수, 지진, 산사태, 낙반, 화재 등 자연적 또는 인위적 요인으로 인하여 시공자

9) 일본 국토교통성 「공공공사의 품질확보 촉진에 관한 법률[公共工事の品質確保の促進に関する法律]」 2005년 시행, 2014년 개정



가 공사를 시공할 수 없다고 인정되는 경우, 발주자는 공사의 전부 또는 일부에 대한 시공을 일시 중지하여야 한다. 발주자가 공사 전체를 일시 중지하거나 공기가 연장될 경우에도 공사현장 관리 등을 위한 비용은 지출 될 밖에 없는데, 이러한 비용을 객관적으로 산출할 수 있도록 기준을 규정하여 협의 도출의 도구로 활용하고 있다.

이와 같이 일본은 공사 과정에서 각종 자연적, 인위적 요인으로 인해 공사 중지가 불가피한 경우, 직면한 기술적 문제를 해결하기 위해서는 일정 기간의 공기연장을 통해 문제를 해결하게 되며, 이때 공기 연장에 따른 소요 비용을 보다 객관적으로 부족하기 위한 기준을 제시함으로써 발주자와 시공사 간의 협의와 합의 도출에 따른 사회적 논란을 줄일 수 있다.

제 5 항 공사 기간 부족 관리 과제

건설공사 기간 부족은 프로젝트 내부·외부 요인 및 법·제도적 요인이 복합적으로 작용하여 발생한다. 특히, 근로시간 단축, 환경 규제 강화, 기후 변화, 노동력 변화 등의 외적 요인과, 시공관리 역량, 설계변경, 계약 관리 등의 내적 요인이 긴밀하게 상호작용하면서 공사 기간을 변화시킨다. 또한, 중대재해 처벌법 시행과 같은 규제 요인은 공사 일정 조정에 중요한 변수로 작용할 수 있다.

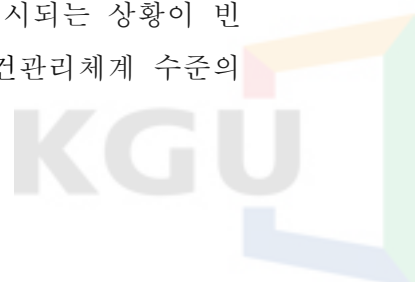
따라서, 건설공사 기간의 변화를 효과적으로 관리하기 위해서는 사전 계획 수립, 리스크 분석, 공정 최적화 전략 및 법·제도적 대응 방안 마련이 필수적이다. 이를 통해 공사 기간을 안정적으로 유지하고, 예측 가능한 프로젝트 관리를 수행하는 것이 건설 산업의 주요 과제로 부각되고 있다. 아울러, 다양한 대외 환경 변화에 유연하게 대응할 수 있는 공기 산정 시스템의 고도화와 실시간 일정관리 기술 도입이 병행되어야 한다.

제 3 절 중대재해처벌법으로 인한 대외환경 변화

중대재해처벌법의 시행은 건설현장에 안전 중심의 관리체계를 정착시키는 긍정적 전환을 이끌었지만, 동시에 기존의 공사기간 산정 방식에 중대한 균열을 가져왔다. 법적 책임 강화에 따라 안전점검, 근로자 교육, 서류화된 관리체계 운영 등 필수 이행 항목이 대폭 증가하였고, 이는 시공에 투입 가능한 실질 작업 시간이 줄어드는 결과로 이어지고 있다. 그럼에도 불구하고 현행 공사기간 산정 기준은 이러한 제도 변화와 현장 부담을 반영하지 못해 현실과 괴리를 보이고 있다. 결국, 중대재해처벌법의 제도적 취지를 훼손하지 않으면서도 무리 없는 시공이 가능하려면, 현장의 변화된 안전관리 요구를 반영한 공사기간 산정 기준의 재정립이 시급한 과제로 대두되고 있다.

제 1 항 안전보건 관리체계 수준

중대재해처벌법의 시행 이후 건설현장에서는 안전보건관리체계의 구축 수준이 과거와 비교할 수 없을 정도로 강화되었다. 이는 사업주 및 경영책임자에게 안전보건 확보 의무를 명문화함으로써, 조직 전반에 걸친 체계적 관리 시스템 도입을 필수적으로 요구하고 있다. 구체적으로는 리스크 사전 식별 및 저감 활동, 안전보건 전담 인력 확충, 법적 기준을 초과하는 정기 교육과 훈련, 그리고 문서화된 안전점검 프로세스의 지속적 운영 등이 포함된다. 그러나 이러한 제도적 강제는 건설현장의 실무적 현실과 충돌하며, 공사 기간 확보에 새로운 제약 요인으로 작용하고 있다. 즉, 계획된 공정 내에서 법적 기준에 부합하는 안전 활동을 병행하기 위해서는 추가 인력과 시간이 요구되며, 이는 전체 공정 기간의 탄력성을 저해하는 주요 요인으로 작용한다. 특히, 안전 점검 및 보고 절차에 소요되는 시간은 비가시적인 공기 손실을 야기하며, 현장 관리자 입장에서는 공기 단축보다 법적 리스크 회피가 우선시되는 상황이 빈번해지고 있다. 결과적으로, 중대재해처벌법에 따른 안전보건관리체계 수준의



향상은 궁극적으로 공사기간 부족 현상을 심화시키는 구조적 원인으로 작동하고 있다.

제 2 항 근로자 교육 및 훈련 수준

중대재해처벌법은 근로자의 안전역량 강화를 핵심 축으로 삼으며, 교육 및 훈련 체계를 과거의 단발성 전달 중심에서 상시적·체험 중심으로 전환하도록 요구하고 있다. 특히 현장 내 반복작업, 고소작업, 기계장비 취급 등 고위험 공종에 대해서는 근로자의 직무 숙련도와 리스크 인지 수준을 향상시키기 위한 체계적인 사전교육과 실습훈련이 필수화되었다. 더불어, 외국인 근로자와 고령 인력을 포함한 다양한 취약 계층을 고려한 맞춤형 교육 도입은 현장의 교육 소요시간을 대폭 증가시키고 있다. 이러한 교육 강화는 궁극적으로 산업 재해 예방이라는 긍정적 효과를 지향하지만, 실제 건설현장에서는 시공 효율을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있다. 공정마다 일정량의 인원이 교육 이수로 인해 일정 시간 이상 작업에서 이탈되며, 신규 투입 인력 역시 즉시 투입이 불가능해지면서 작업 흐름에 단절이 발생한다. 특히 다공정이 병렬로 진행되는 대형 프로젝트일수록 교육 일정과 시공 일정 간 충돌은 빈번해지고, 이는 곧 전체 공정 기간의 비탄력성으로 이어진다. 결국 중대재해처벌법이 지향하는 교육 및 훈련 수준의 고도화는 현장 안전관리의 질을 높이는 반면, 공사기간 확보의 현실적 어려움을 가중시키며 새로운 일정 리스크를 초래하고 있다. 이러한 상황은 발주자 및 감리자의 공정 관리에 대한 새로운 접근이 필요함을 의미하며, 교육 이수 계획과 공정 계획 간의 통합적 조율 체계를 갖추는 것이 시급한 과제로 부상하고 있다.



제 4 절 선행연구

건설현장의 대외 환경 변화가 공사 기간 부족과의 관계에 관한 선행연구는 사회적 변화로는 근로 시간 단축, 환경 규제 강화, 기후 환경 변화, 고령 근로자 증가, 외국인 근로자 증가를 도출하였다.

이종태, 윤현도¹⁰⁾는 건설 품질 및 안전확보, 비용분쟁 방지를 위해 최근 ‘적정 공사 기간’ 산정의 중요성이 부각되었으나 매우 다양한 건축공사기간 영향요소로 인해 관계 기관도 산정 기준 표준화를 하지 못하고 있다. 근로시간 단축, 품질 규정 강화 및 기후조건 변화 등 건설환경을 이 이미 변경되어 그 활용성에 대해 많은 전문가들이 의문을 제기하고 있다.. 또한, 건축공사는 공사여건에 따라 작업순서, 효율성 등이 매우 다양해 과거 통계치를 활용한 획일적인 공사기간 산정 시 오류 가능성이 상승한다. 따라서, 과거 자료 분석 방식에서 현재 생산 자료 검토 방식으로 무게 중심을 옮기는 적극적인 ‘생각의 전환’을 통한 새로운 해법이 필요하다. 이는 현재 발주사업에 대해 “공정 관리 전문가”를 투입하여 ‘적정 공사기간’을 검토·부족하는 아이디어를 도출하였고, 이에 대한 제도화가 필요하다는 결론을 얻었다..

박태일, 김정훈, 신은경¹¹⁾은 주당 최장 법정 근로시간을 단축(기존 68시간에서 52시간)하는 근로기준법 개정안이 통과되었다. 근로제의 변화에 큰 영향을 받는 건설 산업의 특성으로 인하여 주당 근로시간 단축에 따른 건설 생산성 저하, 근로자 소득감소, 공사기간 연장, 공사비 증가 등 다양한 문제가 발생하고 있으며, 이러한 문제를 실질적으로 해결하기 위하여 건설 현장의 작업시간 단축에 따른 적정 공사 기간과 공사비 부족 등 후속 조치가 필요한 실정이다. 터널공사에서는 근로 시간이 감소함에 따라 공사기간이 연장되며 적정한 공기

10) 이종태,윤현도: 공공 건축사업의 공사기간 부족 현황 분석을 통한 개선방안 충남 대학교 (2021.03)

11) 박태일,김정훈,신은경: 근로시간 단축에 따른 터널 공사의 표준 공기 및 공사비 영향 분석, 건설산업기술연구원 (2019.03)

연장은 현장 안전 확보, 근로자의 휴식 보장과 같은 순기능을 발휘할 수 있다. 그럼에도 불구하고 근로자의 실질 임금 감소, 공기연장에 따른 간접비 및 일반 관리비 증가와 같은 역효과를 초래할 수 있으므로 이에 대한 다양한 연구를 통한 개선이 필요한 것으로 판단하였다..

Sayyid Ali Banihashemi¹²⁾는 건설 프로젝트에서 시간과 비용 뿐만 아니라 환경적 영향도 함께 고려해야 함을 강조합니다. 환경 규제 강화가 건설 프로젝트 일정에 미치는 영향을 분석하고 환경 규제의 강화가 공사 기간 연장에 어떻게 작용하는지 사례연구를 통해 분석하였다.

Zetta Rasullia Kamandang, Jyh-Bin Yang, Indradi Wijatmiko¹³⁾는 건설 산업에서 노동력의 고령화는 프로젝트 기간과 전반적인 생산성에 중대한 영향을 미치고 있으며, 이러한 현상은 숙련된 노동자의 은퇴와 젊은 인력의 부족으로 더욱 두드러지고 있다고 하였다. 이에대한 해결 방안으로 첫 번째, 젊은 세대의 건설 산업 진입을 장려하기 위해 교육 프로그램과 인센티브를 제공하여 젊은 인력 유입을 촉진해야 한다고 하였다. 두 번째, 자동화와 로봇 공학을 활용하여 노동력 부족 문제를 완화하고 생산성을 향상시킬 수 있는 기술 도입을 언급하였다. 더불어, 노동력의 고령화는 건설 산업의 지속 가능성과 효율성에 직접적인 영향을 미치므로, 이를 해결하기 위한 종합적인 전략이 필요하다고 하였다.

3) Kwame B. O. Amoah, George Okere, Abhijeet Deshpande¹⁴⁾는 외국인 노동자의 증가가 건설 프로젝트 일정에 미치는 영향을 연구하였다. 문화적 차이, 언어 장벽 등이 공사 기간에 영향을 미치며, 부정적인 결과로 추가적인 재정적 부담과 법적 분쟁을 유발한다고 하였다.

12) Sayyid Ali Banihashemi: Investigating the Environmental Impacts of Construction Projects in Time-Cost Trade-Off Project Scheduling Problems with CoCoSo Multi-Criteria Decision-Making Method(2021)

13) Zetta Rasullia Kamandang, Jyh-Bin Yang, Indradi Wijatmiko: An Empirical Study on Analyzing Schedule Delays of Construction Projects in Indonesia(2017)

14) Kwame B. O. Amoah, George Okere, Abhijeet Deshpande :Construction Delay Analysis: Causes, Impacts, and Mitigation Strategies(2024)

Segun Aguda¹⁵⁾는 중대재해처벌법과 같은 엄격한 안전 법규 하에서 안전보건관리체계 구축이 공사 기간에 미치는 영향을 분석하였다. 강화된 안전 교육 및 훈련 수준이 건설공사 일정 관리에 어떠한 변화를 가져오는지 데이터로 분석하였다. 또한, 친환경 자재와 에너지 효율적인 기술의 도입이 건설공사 공사 기간 계획에 미치는 영향을 조사하였다.

본 연구는 건설현장에서의 공사기간 부족 문제를 설명하기 위해, 대외 환경 변화 중 공사 기간에 실질적인 영향을 미치는 핵심 요인들을 중심으로 독립변수와 조절변수를 도출하였다. 독립변수는 다섯 가지로 설정되었다. 첫째, 근로시간 단축은 법적 근로시간 제한으로 작업시간 감소와 생산성 저하를 초래, 공정 지연을 유발할 수 있다. 둘째, 환경 규제 강화는 친환경 자재 사용, 공정 변경 요구 등으로 인해 공사 기간에 부담을 준다. 셋째, 기후환경 변화는 예측 불가능한 기상 조건을 증가시켜 현장 작업의 지연을 초래한다. 넷째, 고령 근로자 증가는 신체적 한계와 낮은 생산성으로 공사 기간 확보에 부정적인 영향을 미친다. 다섯째, 외국인 근로자 증가는 언어 및 문화적 차이로 작업 효율이 저하되어 일정 오류 가능성을 높인다. 또한, 조절변수로는 ‘안전보건관리체계 구축’과 ‘근로자 교육 및 훈련 수준’을 설정하였다. 중대재해처벌법의 시행 이후, 강화된 안전 관리 및 근로자 교육 요구는 현장 내 추가적인 작업 중단 및 지연을 초래하고, 이로 인해 공사 기간 부족이 더욱 심화되고 있다. 안전 관리와 교육 수준의 강화가 공정의 안정성을 높이는 하나, 법적 요구 사항을 충족하기 위한 추가 시간과 자원 소모가 공사 기간에 부정적인 영향을 미친다. 각 변수는 독립변수와 종속변수인 공사 기간 부족 간의 관계를 조절하거나 영향을 미치는 주요 요소로 작용할 것으로 판단하였다.

15) Segun Aguda: Scheduling and Resource Management in Sustainable Construction Projects(2024)



제 1 항 근로시간 단축

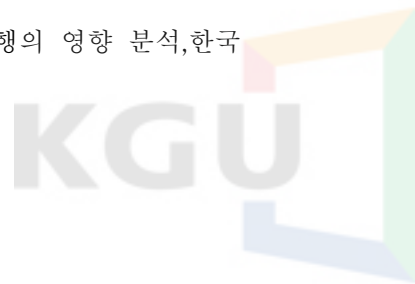
노동자의 건강과 삶의 질을 보장하고자 노동법 개정을 통해 1일 또는 1주 단위의 최대 근로 시간을 제한하는 정책적 조치를 의미한다. 이는 노동 강도를 완화하고 근로자의 생산성을 유지하는 것을 목표로 하지만, 건설업과 같은 노동집약적 산업에서는 공정 계획과 인력 운용 방식에 변화를 초래하여 공사 기간에 영향을 미칠 수 있다.

최수영,손태홍¹⁶⁾은 근로시간 단축이 건설사업의 현장 운영에 미치는 영향은 사업과 발주자 유형에 따라 수준의 차이는 있으나 공기 부족 가능성의 증가로 귀결된다 하였고, 주 52시간 근무제 시행 후 건설현장 운영시간이 평균 약 2.7시간 단축되어 공정관리 측면에서 기업의 리스크가 커졌다고 하였다.

건설 산업은 일반적으로 긴 근로 시간을 요구하는 특성이 있으며, 특정 작업은 연속성이 요구되거나 기후 및 환경 조건에 따라 유연한 작업 일정이 필요하다. 하지만 근로시간 단축이 시행됨에 따라 기존의 작업 방식이 조정될 필요가 있으며, 이는 다음과 같은 영향을 미칠 수 있다.

작업 일정 조정 혹은 추가 인력 투입이 필요하다. 정해진 시간 내에 노동 시간이 감소하면서, 동일한 작업량을 수행하기 위해서는 야간작업 증가 또는 추가 인력 투입이 필요할 수 있다. 생산성 저하를 가져온다. 근로시간 단축이 일정한 휴식 시간과 균형을 이루면 생산성이 향상될 수 있지만, 적절한 대체 인력 확보 없이 단순히 작업 시간이 줄어든다면 전체적인 공정 효율 저하 및 지연을 가져올 수 밖에 없다.

16) 최수영,손태홍: 건설현장 실태조사를 통한 주 시간 근무제 시행의 영향 분석,한국 건설산업연구원,건설이슈포커스 (2018년12월)

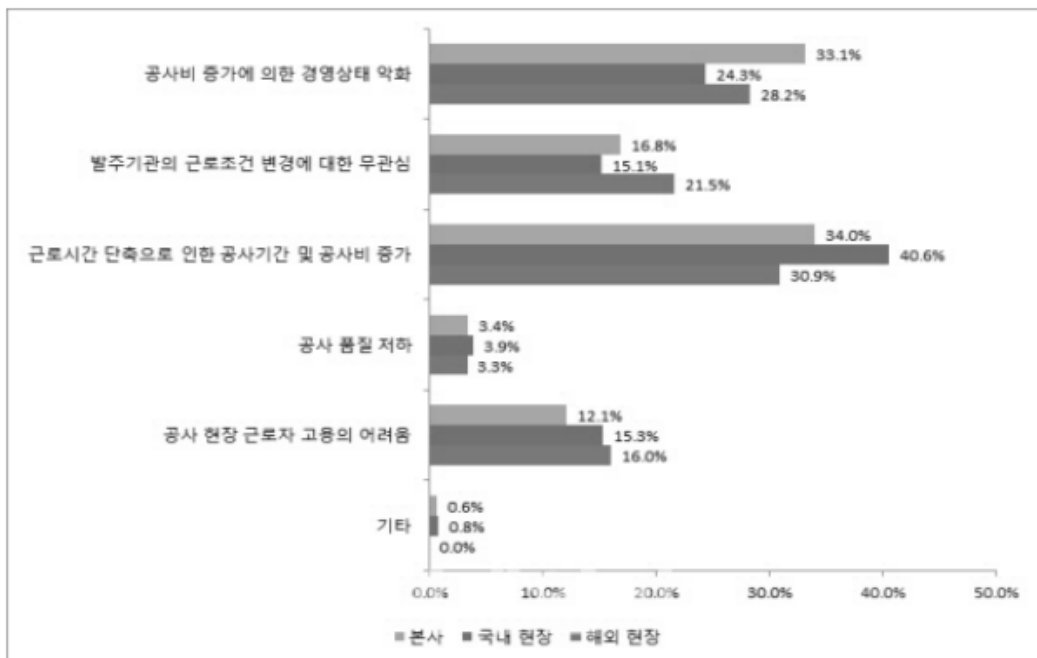


<표 2-10> 현장 휴일 고려 공사기간 비교

현장 휴일	월평균 가동일	계산식	공사기간	비고
4주 4휴일	24일	24-12개월=288일	12개월	
4주 8휴일	19일	288일/19일/월=15.2개월	15.2개월	+3.2개월

근로시간이 줄어들면서 기존 일정 내에서 동일한 공정을 완료하기 위해 추가 근무(연장 근로) 또는 교대 근무를 시행할 경우, 인건비 증가로 이어져 인건비 상승을 가져오게 된다.

근로시간 단축이 적절한 인력 관리 및 공정 계획 없이 시행될 경우, 전체적인 공사 기간이 길어질 수 있으며, 이는 프로젝트 비용 증가와 계약 지연 등의 문제를 야기할 수 있다.



<그림 2-6> 근로시간 단축으로 인한 애로 사항¹⁷⁾

제 2 항 환경 규제 강화

환경 규제란 건설 산업에서 지속 가능한 발전을 촉진하고 환경 영향을 최소화하기 위해 정부 및 국제 기구가 제정한 법적·행정적 조치를 의미한다. 최근 건설업은 탄소 배출 감축, 친환경 자재 사용 확대, 에너지 효율성 향상 등의 목표를 달성하기 위해 다양한 환경 규제를 준수해야 하며, 이러한 변화는 공사 기간과 시공 방식에 직접적인 영향을 미친다.

우중평,차희성,김경래,신동우¹⁸⁾은 친환경 리모델링 철거공사의 수행실적 미비로 철거공사의 비용 증가와 여러 자원 낭비, 공사기간의 증가가 이루어질 수 있는 여지가 크다고 하였다.

김석철¹⁹⁾은 시공 및 준공 단계에서 관리자의 전문성 및 교육 부족으로 친환경 인증자재의 인증 유효기간 및 투입 자재 시방이나 인증서 관리 소홀이 발생하여 본인증이 지연되는 사례가 발생하고 있다고 하였다.

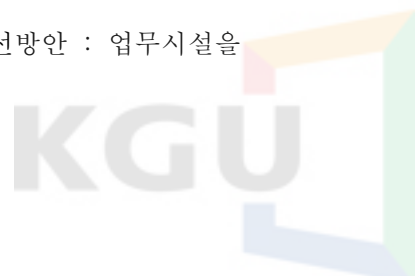
앞으로 친환경 건물에 대한 수요가 많아지고, 정책적 지원이 많아질 것이므로 공사 기간에 미치는 영향을 고려한 공사기간 부족이 필요한 시점이다.

친환경 자재 사용 의무화 비율이 높아지고 있다. 친환경 자재란 재생 가능하거나 독성 물질을 최소화한 자재로, 에너지 소비 및 환경 오염을 줄이는 데 기여하는 건설 자재를 의미한다. 대표적인 예로 저탄소 콘크리트, 재활용 강재, 단열 성능이 우수한 창호 및 벽재 등이 있으며, 최근 정부와 지방자치단체는 이러한 자재의 사용 비율을 법적으로 규제하고 있다. 친환경 자재 사용의 문제점은 첫째, 친환경 자재는 자재 수급 및 비용이 상승한다. 친환경 자재는 기존 자재보다 생산 및 공급망이 제한적인 경우가 많아 조달 기간이 길어질 수 있다. 또한, 비용 상승으로 인해 예산 조정이 필요할 수 있으며, 이는 공사

17) 최은정·최수영: 주52시간 근무제 도입에 따른 건설정책 과제, 한국건설산업연구원 (2018년06월)

18) 우중평,차희성,김경래,신동우: 생산성분석에 기초한 친환경 리모델링 철거공사 기간산출방안, 한국건설관리학회(2013년01월)

19) 김석철: 친환경 건축 인증에 있어서 시공상의 문제점 및 개선방안 : 업무시설을 중심으로, 중앙대학교(2015년)



일정 지연으로 이어질 가능성이 있다. 둘째, 친환경 자재의 물리적 특성이 기존 자재와 다를 수 있어 새로운 시공 기술이 필요할 수 있으며, 이는 근로자의 추가 교육 및 공정 재조정을 요구할 수 있다. 셋째, 친환경 자재 사용 시, 관련 인증(LEED, BREEAM 등) 및 품질 검사를 추가적으로 수행해야 하므로, 공사 일정이 기존보다 길어질 수 있다.

그리고, 에너지 효율 기준이 강화되고 있다. 건축물의 에너지 소비를 줄이고 온실가스 배출을 저감하기 위해, 각 국은 건물의 단열 성능, 신재생 에너지 도입, 고효율 설비 사용 등을 법적으로 규제하고 있다. 이는 초기 설계 단계에서부터 시공 및 유지 관리에 이르기까지 건설 공정 전반에 걸쳐 영향을 미치게 되며, 이러한 영향은 설계 및 승인 절차가 늘어나게 된다. 건물의 에너지 효율성을 높이기 위해 건축 설계 단계에서 다양한 시뮬레이션 및 최적화 과정이 필요하며, 관련 법규 준수를 위한 행정 절차가 추가될 수 있다. 그리고, 고효율 설비 설치로 인한 공정 복잡성이 증가한다. 고단열 창호, 고효율 냉난방 시스템, 태양광 패널 등의 설치 과정이 추가되면서, 기존 공정보다 시공 기간이 길어질 수 있다. 또한, 시공 품질 관리 및 테스트 시간이 증가한다. 에너지 효율을 보장하기 위해 기밀성 시험(Blower Door Test), 열적 성능 검사 등이 요구될 수 있으며, 이는 추가적인 시공 일정 조정이 필요함을 의미한다.

환경 규제 강화로 인한 신기술 적용 및 전문 인력 부족으로 인해 공정이 지연될 가능성이 있으며, 신규 자재 및 기술의 적용 기간이 추가 될 수 있다.

친환경 자재 사용이 전반적인 건설 환경 변화에는 긍정적으로 작용하나 이에 반해 공사 기간 측면이나 공사 비용 측면에서는 부정적인 요소로 작용하고 있는 것이 현실이다.

제 3 항 기후 환경 변화

기후 환경 변화란 장기적인 기온 상승, 강수 패턴 변화, 이상기후 발생 빈도의 증가 등 지구 환경의 변화를 의미하며, 이는 건설 산업에 직·간접적으로 영향을 미치는 중요한 요소 중 하나이다. 최근 전 세계적으로 폭서기(폭염) 및 폭한기 증가, 폭우, 폭설 등 기상이변이 빈번하게 발생하면서 건설 프로젝트의 일정 및 시공 과정에 불확실성이 커지고 있다.

1. 폭서기(폭염)와 공사 일정 지연

폭염이 지속되면 근로자의 열사병 위험이 증가하고, 이로 인해 노동 강도를 줄이거나 작업 중단이 발생할 가능성이 높아진다.

특정 공정(콘크리트 양생, 아스팔트 포장 등)은 고온 환경에서 품질 저하 가능성이 있어, 적정 기온이 유지될 때까지 작업이 지연될 수 있다.

또한, 정부 및 지방자치단체는 폭염 시 근로자 보호를 위해 작업 시간을 제한하는 정책(예: 낮 시간 작업 제한)을 시행할 수 있으며, 이는 공사 기간 연장 요인이 될 수 있다.

2. 폭한기(강추위)와 공사 일정 지연

폭한기에는 시멘트 양생이 지연되거나, 철골·배관 공사의 시공성이 저하되어 추가 공정 조치(가열 처리, 동결 방지제 사용 등)가 필요하다.

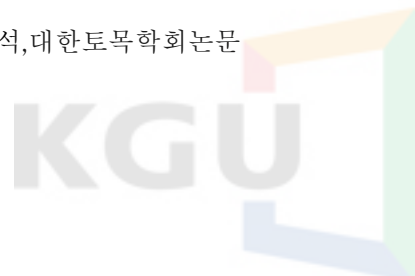
장기간 기온이 영하로 유지되면 토공사의 지반 굴착이 어려워지며, 공정 지연 발생 가능성이 높다. 폭한기에는 근로자의 신체 활동성이 저하되면서 작업 속도가 느려지고, 안전사고 발생 위험도 증가할 수 있다.

3. 폭우 및 집중호우의 영향

집중호우 발생 시 토목공사의 기초 공정(굴착, 기초 타설 등)에 지장을 초래하며, 침수로 인한 장비 사용 제한이 발생할 수 있다.

배덕효,이병주,정일원²⁰⁾은 과거 관측자료를 이용한 경향성 분석과 시나리오

20) 배덕효,이병주,정일원: 기후변화에 의한 건설시공환경 변화 분석,대한토목학회논문집(2008년7월)



를 이용한 미래 기간의 변동성 분석에서 작업 가능일수와 극치호우사상의 발생 빈도가 모두 증가한 것으로 분석하였다. 다만, 집중 호우의 증가로 인해 현장의 작업 불가능 일수가 증가하고 이로 인해 연간 작업가능 일수는 감소할 것으로 판단하였다.

지반 침하 및 토사 유출 위험이 증가하여 추가적인 안정화 작업이 필요할 수 있으며, 이는 전체 일정에 영향을 미칠 가능성이 있다.

강수량 증가로 인해 야외 작업이 불가능해지는 날이 늘어나면서, 전체 공기조정이 필요해질 수 있다.

4. 폭설 및 한파의 영향

폭설이 발생하면 현장 접근성이 제한되어 건설 자재 및 장비의 운송이 지연될 수 있으며, 이는 전체 공정에 영향을 미친다.

강설량이 많아질 경우 구조물 하중 증가로 인해 작업이 중단되거나, 안전을 고려한 보강 작업이 필요할 수 있다.

도로·철도 공사에서는 폭설로 인한 공사 중단 및 작업 재개 일정이 불확실해지는 문제가 발생할 수 있다.

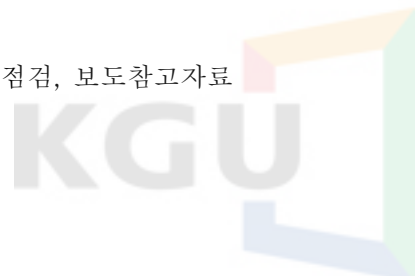
5. 미세먼지

최근 고농도 미세먼지 발생 일수가 늘어나고 있으며, 이에 대해서도 공사 현장의 공사 시간 단축 및 일시정지 등 조치가 시행되고 있다.

고농도 초미세먼지 비상저감조치 발령 시 건설공사장 현장점검²¹⁾을 실시하여 환경전담자 고정배치, 인근도로 청소 강화, 가설도로 포장, 풍속계 설치 등의 비용적인 부분과 공사시간 조정 및 단축과 같은 공사기간 부족에도 영향을 주고 있다.

위와 같이, 기후 변화는 건설 프로젝트의 일정에 불확실성을 증가시키며, 특히 혹서기·혹한기 증가, 폭우·폭설과 같은 기상이변은 시공 일정에 직접적인 영향을 미치는 요소임을 알 수 있다.

21) 환경부 : 고농도 초미세먼지 비상저감조치 발령 건설현장 현장점검, 보도참고자료



제 4 항 고령 근로자 증가

건설 산업에 종사하는 노동자의 평균 연령이 상승하는 현상을 의미한다. 이는 노동시장 구조 변화, 청년층의 건설업 기피, 베이비붐 세대의 노동시장 잔류 등의 요인에 의해 가속화되고 있다.

임종록,조선영,윤성민²²⁾은 건설업 근로자의 연령과 재해 유형별 상관 관계를 분석하였으며 분석결과 절단·베임·찢림 재해는 빈도와 강도관계 모두 통계적으로 유의하게 나타났으며, 빈도관계에서는 음의 상관관계, 강도관계에서는 양의 상관관계를 나타내었다. 이는 연령이 적을수록 해당 재해들이 발생하는 빈도 증가와의 관계가 높으며, 연령이 많을수록 재해 발생 시 근로손실일수의 증가와 관계가 높다는 결과를 분석하였다.

특히, 육체적 노동이 필수적인 건설업에서는 고령화가 생산성과 안전성, 공사 기간에 미치는 영향이 더욱 크다.

1. 건설 고령 근로자 증가의 주요 원인

1) 청년층 유입 감소하였다. 건설업은 고된 노동과 상대적으로 낮은 임금, 위험 요소 등으로 인해 청년층의 진입이 줄어드는 경향을 보인다.

2) 퇴직 연령 상승하였다. 의료기술 발달과 법·제도적 변화로 인해 근로자들이 퇴직을 늦추면서 고령 노동자의 비율이 증가하고 있다.

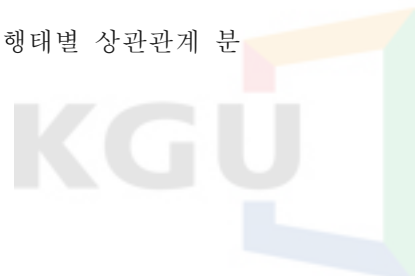
3) 기존 숙련공이 은퇴함에 따라 기술 전수의 단절이 발생하고, 신규 노동력의 공급이 원활하지 않아 고령 노동자의 노동 의존도가 높아진다.

2. 건설 고령 근로자 증가가 공사 기간에 미치는 영향

1) 신체적 능력이 저하된 근로자의 경우 작업 속도가 느려지고, 반복적인 노동 수행이 어려워 일정이 지연될 수 있다.

2) 반응 속도 감소, 근골격계 질환 등의 영향으로 고령 근로자는 사고 발생 위험이 높아지며, 공사 중단 및 일정 지연을 유발할 수 있다.

22) 임종록,조선영,윤성민: 건설업 근로자의 연령에 따른 재해 발생행태별 상관관계 분석,대한토목학회(2023년3월)



제 5 항 외국인 근로자 증가

노동력 부족을 해결하기 위한 방안으로 건설업에서 점점 더 중요해지고 있는 현상이다. 특히, 내국인 근로자의 유입이 감소하는 상황에서 외국인 노동력은 필수적인 역할을 담당하고 있다. 그러나 문화적·언어적 차이, 숙련도 격차 등의 문제로 인해 건설 생산성과 공사 기간에 미치는 영향이 크다.

김진동²³⁾은 다양한 국적의 외국인 건설근로자들의 유입으로 인해 건축의 품질저하 및 생산성이 저하되는 등의 문제가 발생하고 있다. 이에 다양한 국적의 외국인 근로자들의 문화적 차이를 파악하여 각 국적의 근로자별 다각적인 인력관리 방안과 건설 생산성의 향상을 위한 연구가 필요하다고 하였다.

1. 외국인 근로자 증가의 주요 원인

1) 내국인 노동력 감소한다. 건설업의 노동 강도와 위험성이 높은 반면, 다른 산업 대비 매력도가 낮아 국내 인력 유입이 줄어들고 있다.

2) 정부의 외국인 노동자 도입 정책이다. 숙련 외국인 근로자 도입 확대, 고용허가제 개선 등의 정책이 시행되면서 외국인 근로자 비율이 증가하고 있다.

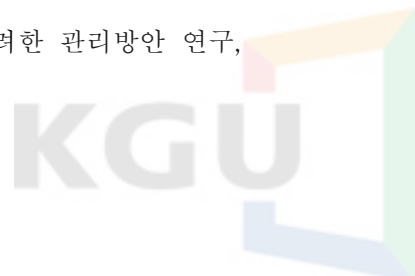
3) 글로벌 노동시장 변화하였다. 개발도상국의 경제 성장과 인구 증가로 인해 국제적으로 건설 노동자의 이동이 활발해지고 있다.

2. 외국인 근로자 증가가 공사 기간에 미치는 영향

1) 한국어 능력이 부족해 의사 소통 등 작업 지시 전달이 원활하지 않아 일정 지연의 원인이 될 수 있다.

2) 국내 건설업의 기술 표준과 작업 방식에 익숙하지 않아 초반 적응 기간이 필요하며, 이런 숙련도의 차이는 생산성 저하로 이어질 수 있다.

23) 김진동 : 외국인 건설근로자의 문화적 차이와 동기요인을 고려한 관리방안 연구, 경기대학교(2012년)



제 5 절 소결

최근 건설산업을 둘러싼 외부 환경의 구조적 변화와 그로 인한 공사기간 부족 문제는 기존의 공사기간 산정 방식이 현장 현실을 제대로 반영하지 못하고 있음을 시사한다. 특히, 근로시간 단축, 환경 규제 강화, 기후 환경 변화, 고령 근로자 증가, 외국인 근로자 증가 등 복합적인 대외 요인들은 건설현장의 시공 여건과 인력 운영 체계를 크게 변화시키고 있으며, 이는 공사기간 부족 문제로 직결되고 있다. 그러나 기존의 선행연구들은 대체로 이러한 환경 변화에 따른 공사기간 부족 문제를 개별적으로 다루거나 간접적으로 분석하는 데 그쳤고, 실제 현장에서 겪는 제도적 변화를 반영한 연구는 부족했다.

따라서, 다섯 가지 외부 환경 요인을 독립변수로 설정하고, 중대재해처벌법 시행 이후 강화된 ‘안전보건관리체계 구축 수준’과 ‘근로자 교육 및 훈련 수준’을 조절변수로 추가하여, 제도적 대응이 공사기간 부족 현상에 미치는 영향을 분석하였다. 이러한 접근은 기존의 연구들이 개별적인 환경 변화 요인에 집중한 것과 달리, 외부 환경 변화와 법적·제도적 대응 간의 상호작용을 통합적으로 고려하여, 공사기간 산정에 대한 새로운 시각을 제시한다. 특히, 강화된 안전보건관리체계와 근로자 교육 및 훈련이 공사현장의 효율성을 저하시킬 수 있다는 점을 부각시켰으며, 이는 기존 산정 기준에서 충분히 고려되지 않은 요소였다.

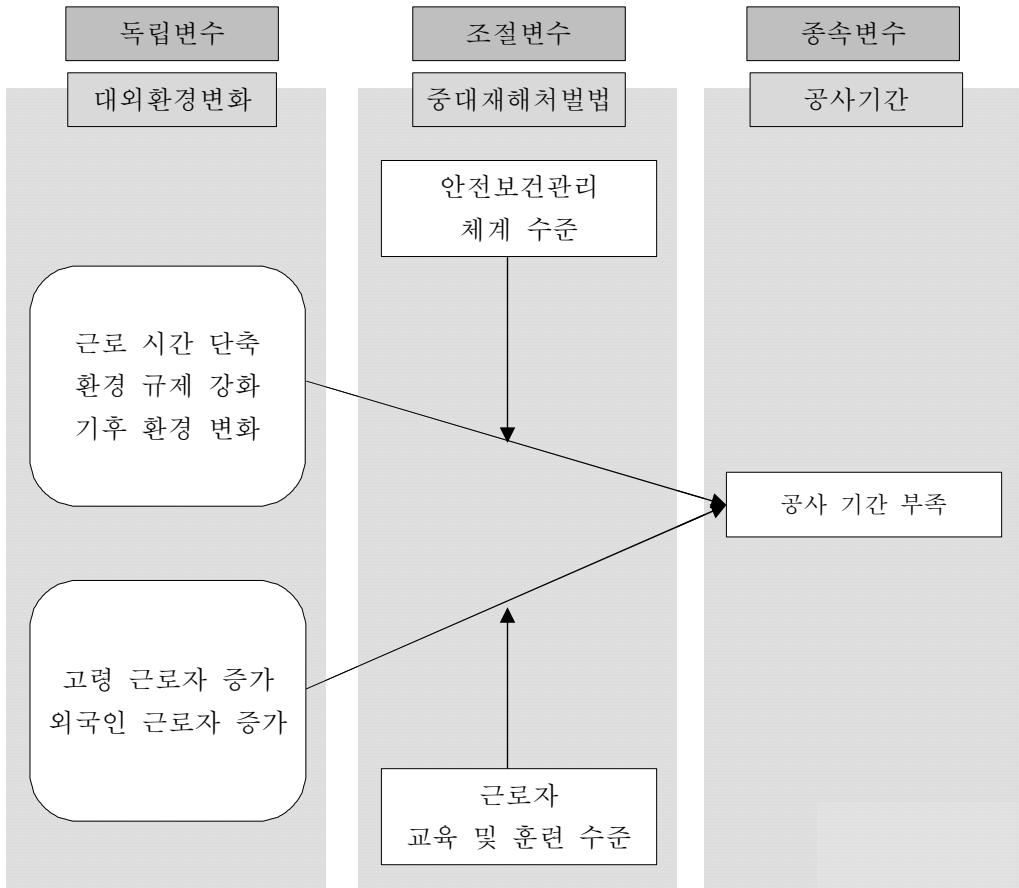
기존의 연구들과 차별화된 분석을 통해, 대외 환경 변화와 제도적 변화가 어떻게 상호작용하여 공사기간 부족을 더욱 심화시키는지 구체적으로 규명하였다. 이러한 결과는 향후 건설 현장의 공사기간 산정 기준을 현실에 맞게 재정립할 필요성을 강하게 시사하며, 중대재해처벌법 시행 이후의 새로운 안전 관리 체계와 교육·훈련 수준을 반영한 공사기간 산정 방안을 제시하는 데 중요한 기초자료로서 의의가 있다.



제 3 장 연구방법

제 1 절 연구모형

본 연구는 건설환경 변화를 독립변수로, 종속변수는 공사 기간 부족으로 설정하였으며, 조절변수는 안전관리 체계의 수준 및 근로자의 교육 및 훈련 수준으로 설정하였다. 종속변수에 대한 독립변수의 영향 정도를 알아보고 건설 현장 대외환경변화가 공사기간 부족에 미치는 영향을 연구하기 위함이다. 이를 분석하기 위해 다음과 같은 연구모형을 설계하였다.



<그림 3-1> 연구모형

제 2 절 연구문제 및 연구가설

건설 대외 환경이라 함은 좁게는 건설 현장의 물리적 환경(지형, 토양 등)과 현장의 조건(인접 건축물과의 간섭, 주변 환경에 미치는 영향) 등을 의미하고, 넓게는 사회적 환경(지역 주민과의 협력 등), 정부의 정책 환경, 경제적 환경, 기후 및 자연 환경뿐 만아니라 국제적인 환경 등 다양한 의미를 가지고 있다. 건설 환경은 시시각각 변하고 있으나 건설 현장의 적정공사 기간은 유연하게 변화하지 못하고 있어, 공사 기간 부족으로 인한 안전, 품질, 공사비 등 다양한 문제가 발생하고 있고 공사 기간을 적절히 부족한다면 이를 예방할 수 있다.

종속변수인 공사기간 부족을 알아보기 위해 독립변수인 대외 환경 변화에 조절변수로 중대재해처벌법을 사용하였다. 연구방법은 건설 대외 환경변화에 중대재해처벌법 시행이 공사기간 부족에 어떠한 영향을 미치는지 알아보기 위해 설문을 실시하였다.

본 연구의 목적은 대외 환경 변화가 공사 기간 부족에 유의미한 효과가 있는지 검증하고, 중대재해처벌법에서 요구하는 안전관리체계수준에 따라 사회·환경변화가 공사 기간 부족에 어떠한 조절 효과가 있는지 검증하며, 중대재해처벌법에서 요구하는 근로자 교육 및 훈련 수준에 따라 인적변화가 공사 기간 변화에 어떠한 조절 효과가 있는지 검증하고자 한다.

본 연구에서 실시한 선행 연구 내용을 근거하여, 건설환경변화(사회적 환경 변화, 인적변화)가 중대재해처벌법의 시행에 따라 공사 기간 부족에 어떠한 영향을 미치는지를 연구하기 위해 다음과 같은 연구 문제를 제기하였다.



연구문제1 : 대외 환경 변화는 공사 기간 부족에 어떠한 영향을 미치는가?

연구가설 1-1 근로 시간 단축은 공사 기간 부족에 양(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 1-2 환경 규제 강화는 공사 기간 부족에 양(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 1-3 기후 환경 변화는 공사 기간 부족에 양(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 1-4 고령 근로자 증가는 공사 기간 부족에 양(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 1-5 외국인 근로자 증가는 공사 기간 부족에 양(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구문제2 : 대외 환경 변화와 공사기간 부족 간의 관계에서, 중대재해처벌법상 안전 보건 관리 체계 수준은 조절효과를 가지는가?

연구가설 2-1 근로시간 단축과 공사기간 부족 간의 관계에서, 안전보건관리 체계 수준이 높을수록 공사기간 부족 문제는 더욱 심화될 것이다.

연구가설 2-2 환경 규제 강화와 공사기간 부족 간의 관계에서, 안전보건관리 체계 수준이 높을수록 공사기간 부족 문제는 더욱 심화될 것이다.

연구가설 2-3 기후 환경 변화와 공사기간 부족 간의 관계에서, 안전보건관리 체계 수준이 높을수록 공사기간 부족 문제는 더욱 심화될 것이다.

연구문제3 : 대외 환경 변화와 공사기간 부족 간의 관계에서, 중대재해처벌법상 근로자 교육 및 훈련 수준은 조절효과를 가지는가?

연구가설 3-1 고령 근로자 증가와 공사기간 관계에서, 근로자 교육 및 훈련 수준이 높을수록 공사기간 부족 문제는 더욱 심화될 것이다.

연구가설 3-2 외국인 근로자 증가와 공사기간 관계에서, 근로자 교육 및 훈련 수준이 높을수록 공사기간 부족 문제는 더욱 심화될 것이다.



제 3 절 변수의 조작적 정의

조작적 정의는 추상적인 개념을 정량화, 정성화하여 설문조사에서 사용되는 용어의 개념을 정의하는 작업을 말한다.

독립변수는 대외 환경 변화의 요소 중 가장 큰 변화라고 생각하는 5가지(근로 시간 단축, 환경 규제 강화, 기후 환경 변화, 고령 근로자 증가, 외국인 근로자 증가)로 지정하였다. 근로시간 단축은 법·제도적 변화에 의해 주당 근로시간이 단축됨에 따라 노동생산성이 변화하는 현상으로, 주 52시간 근무제 도입 이후 공사 현장의 작업시간 변동성을 통해 측정한다. 환경 규제 강화는 건설 과정에서 발생하는 환경적 영향을 최소화하기 위해 강화된 규제(예: 친환경 건설, 비산먼지, 소음, 폐기물 처리 등)가 시공 일정과 공법 선택에 미치는 영향을 의미하며, 규제 수준의 변화와 이에 따른 공사기간 증가로 측정한다. 기후 환경 변화는 이상기후(폭염, 한파, 집중호우 등)가 시공 과정의 작업 효율 및 일정에 미치는 영향을 포함한다. 고령 근로자 증가는 건설현장 근로자의 평균 연령 증가에 따른 생산성 변화를 측정하고, 외국인 근로자 증가는 내국인 노동력 부족으로 인해 외국인 근로자의 비율이 증가하는 현상으로, 공사 현장에서의 외국인 근로자 비율 및 의사소통·숙련도 차이 및 문화적 차이 등에 따른 작업 효율 변화를 측정한다.

조절변수는 중대재해처벌법의 주요 내용 중 경영책임자의 의무에 해당하고 건설현장에 실질적으로 영향을 미치는 안전 보건 관리 체계 수준과 외국인 근로자 및 고령 근로자 증가로 인한 안전 교육의 강화를 위한 근로자 교육 및 훈련 수준으로 정하였다. 안전 보건 관리 체계 구축은 중대재해 예방을 위한 조직적·제도적 시스템을 의미하며, 건설사의 안전보건 전담 조직 운영 여부, 안전관리비 투입 비율, 안전 점검 및 위험성 평가 시행 빈도를 통해 측정한다. 본 요소는 근로 시간 단축, 환경규제, 기후환경 변화가 공사 기간에 미치는 영향에 조절효과를 갖는다. 근로자 교육 및 훈련 수준은 현장 근로자의 안전의식 및 기술 숙련도를 향상시키기 위한 교육과 훈련의 수준을 의미하며, 정기

적인 안전교육 실시 여부, 외국인 근로자 대상 다국어 교육 프로그램 운영 여부, 숙련도 향상을 위한 직무훈련 시행률을 통해 측정한다. 본 요소는 고령 근로자 증가 및 외국인 근로자 증가가 공사 기간 부족에 미치는 영향에 조절효과를 갖는다.

종속변수는 공사 기간 부족로 정하고 독립변수 및 조절변수에 의해 계획된 공정과 실제 공정의 차이가 어떻게 발생하는지 측정한다.

<표 3-1> 조작적 정의 및 측정 방법

구 분		조작적 정의	문항수	측정 방법
연구대상자 일반적 특성 및 인구통계학적 특성		실태조사 대상자 개요	6	명목 척도
종속변수	공사 기간 부족	계획공정과 실제공정의 차이	5	5점 리커트 척도
독립변수	근로시간 단축	법·제도 변화에 의한 작업시간의 변동성	5	
	환경 규제 강화	친환경적 자재 사용 및 미세먼지, 폐기물 처리 등 시공 공법 선택의 영향	4	
	기후 환경 변화	이상기후가 작업 효율과 일정에 미치는 영향	5	
	고령 근로자 증가	근로자 연령 증가에 따른 생산성 변화 반영	5	
	외국인 근로자 증가	내·외국인간 문화 및 숙련도 차에 의한 작업 효율성	5	
조절변수	안전 보건 관리 체계 수준	조직적·제도적 시스템의 시행율에 따른 측정	15	
	근로자 교육 및 훈련 수준	교육 실시율, 다국어 교육 및 직무훈련 시행에 따른 측정	10	

제 4 절 설문조사

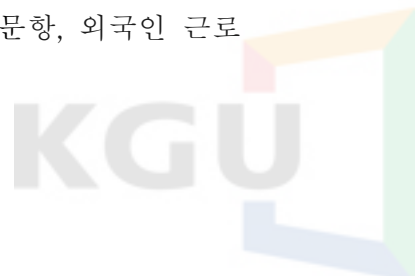
제 1 항 설문조사 방법

본 연구에서는 대외 환경 변화가 공사기간 부족에 미치는 영향을 확인하고 중대재해처벌법(안전보건관리체계의 수준 및 근로자의 교육 및 훈련 수준)의 조절 효과를 검증하기 위해 설문조사를 실시했다. 설문조사 기간은 2025년 3월 4일(화) ~ 3월 21일(금)이다. 설문조사 대상은 2025년 3월 건설공사에 참여 중인 서울, 경기지역, 충청지역, 경남지역, 경상지역 등 전국 건설현장에서 근무하고 있는 발주자 23명, 사업관리자 50명, 관리감독자 99명, 안전관리자 77명, 근로자 27명으로 총 276명이다.

설문 조사 방법은 SNS 설문조사와 현장방문을 통한 직접 조사를 통한 직접 설문조사로 진행했다. 다만, 응답의 신뢰성을 확보하기 위해 건설기술진흥법상 설계 타당성과 시설물의 안전 및 공사시행의 적정성 심의 제외 대상인 총 공사비 50억 미만 현장 및 불성실한 응답으로 판단되는 사례 5개 응답은 분석 대상에서 제외하고 총 271개 설문을 대상으로 분석 하였다.

제 2 항 설문지 구성

설문 문항은 정부기관의 가이드라인 및 통계자료와 국내외 선행연구를 종합적으로 검토하여 초안이 구성되었다. 이후 건설관리 및 안전보건 분야의 실무 전문가, 학계 연구자 등으로 구성된 전문가 그룹(FGI: Focus Group Interview)의 검토를 거쳐 문항의 타당성과 실효성을 재확인하고, 현장 적용 가능성이 높은 항목 중심으로 최종 설문 문항을 도출하였다. 이러한 과정을 통해 설문지는 일반사항 6문항, 공사 기간 부족 5문항, 근로시간 단축 5문항, 환경규제 강화 5문항, 기후 변화 5문항, 고령 근로자 증가 5문항, 외국인 근로



자 증가 5문항, 안전보건관리체계 수준 15문항, 근로자 교육·훈련 수준 10문항 등 총 61문항으로 구성되었으며, 각 문항은 5점 리커트 척도로 응답하도록 설계되었다.

<표 3-2> 설문지 구성내용

구 분		문항번호	문항수	출처
일반사항		A. 1 ~ 6	6	
종속변수	공사 기간 부족	B. 1 ~ 5	5	박홍근 ²⁴⁾
독립변수	근로시간 단축	C. 1 ~ 5	5	고용노동부 ²⁵⁾ , 환경부 ²⁶⁾ , 장현숙 ²⁷⁾ , 최재욱 ²⁸⁾
	환경 규제 강화	D. 1 ~ 5	5	
	기후 환경 변화	E. 1 ~ 5	5	
	고령 근로자 증가	F. 1 ~ 5	5	김홍섭 ²⁹⁾ 김진동 ³⁰⁾
	외국인 근로자 증가	G. 1 ~ 5	5	
조절변수	안전관리체계수준	H-1. 1 ~ 15	15	유주열 ³¹⁾
	근로자 교육·훈련 수준	H-2. 1 ~ 10	10	

24) 박홍근: 주52시간 근로제 도입에 따른 건설현장 근로자의 근로패턴변화를 통한 추가 공사기간 부족방법 제안, 아주대학교(2020년)

25) 고용노동부: 근로시간 단축의 산업현장 효과, 한국노동연구원(2014년9월)

26) 환경부: 미세먼지 계절관리제 및 비상저감조치 등

27) 장현숙, 이상호: 녹색건축인증제도 진행과정의 문제점 및 개선방향 연구, 한국생태환경건축학회(2014년)

28) 최재욱: 기후변화가 건설근로자의 근로손일일수에 미치는 영향, 인천대학교(2020년)

29) 김홍섭: 고령근로자의 신체·정신적특성과 건설현장 휴먼에러와의 관계 연구(2023년)

30) 김진동: 외국인 건설근로자의 문화적 차이와 동기요인을 고려한 관리방안 연구, 경기대학교(2012년)

31) 유주열: 중대재해처벌법에 대한 건설현장 인식 및 중대재해 방지를 위한 개선방향에 관한 연구, 전북대학교(2025년)

제 5 절 자료수집과 분석 절차

본 연구는 건설 현장의 대외 환경 변화가 공사기간 부족에 미치는 영향을 규명하고, 중대재해처벌법의 적용에 따른 조절효과를 확인하는 데 목적이 있다. 이를 위해 설문조사를 통해 수집된 데이터를 바탕으로 통계분석을 수행하였으며, 분석에는 통계 전문 소프트웨어인 JAMOV 프로그램을 활용하였다. 자료 분석 절차는 다음과 같은 단계로 구성되었다.

첫째, 설문 응답자의 인구통계학적 특성과 일반사항을 파악하기 위해 빈도 분석을 실시하여 표본의 기초적 특성을 분석하였다.

둘째, 설문지를 통해 구성된 측정도구의 신뢰성과 타당성을 검토하기 위해 신뢰도 분석(Cronbach's α)을 수행하였다.

셋째, 주요 변수들 간의 관계를 파악하기 위해 기술통계 및 Pearson 상관분석을 활용하여 변수 간의 상관관계를 확인하였다.

넷째, 독립변수가 종속변수인 공사기간 부족에 미치는 영향을 확인하고자 다중회귀분석을 실시하여 통계적 유의성과 설명력을 검토하였다.

마지막으로, 본 연구의 핵심인 조절변수(안전보건관리체계 수준, 근로자 교육 및 훈련 수준)의 조절효과를 확인하기 위하여 회귀분석을 수행하였다. 이와 같은 다각적인 통계 분석을 통해 연구 문제를 체계적으로 검증하였다.

제 4 장 연구결과

제 1 절 인구 통계학적 특성

본 연구대상자의 일반특성을 알아보기 위하여 빈도분석을 실시하였다. 그 결과는 <표 4-1>과 같다.

전국 건설현장 또는 관련 직종에 종사하는 전문 종사자 대상으로 직접방문하여 실시하였으며 총 276명이 설문 조사를 참석했으며, 그 중 5명은 공사 규모 50억 미만의 현장으로 국토부에서 정하는 공사기간 적정성 심의 대상 현장 [총공사비 100억원(시군구 50억원) 이상 건설공사]으로 분석에서 제외하여 271명의 설문 조사를 분석하였다. 성별은 남성 235명(86.7%), 여성 36명(13.3%)으로 나타났다. 연령은 20대 11명(4.1%), 30대 47명(17.3%), 40대 113명(41.7%), 50대 77명(28.4%), 60대 이상 23명(8.5%)로 나타났다. 근속연수는 3년 미만 14명(5.2%), 3년 이상 10년 미만 74명(27.3%), 10년 이상 20년 미만 125명(46.1%), 20년 이상 58명(21.4%)로 설문에 참여했으며, 소속/직책에서는 발주자 22명(8.1%), 사업관리자 50명(18.4%), 관리감독자 98명(36.2%), 안전관리자 74명(27.3%), 근로자 27명(10.0%)로 나타났다.

공사규모는 50억 이상 ~ 800억 미만 65명(24.0%), 800억 이상 ~ 1,500억 미만 66명(24.4%), 1,500억 이상 ~ 2,200억 미만 106명(39.1%), 2,200억 이상~ 34명(12.5%)로 나타났다.

건설 현장 특성상 성별의 비율이 남자가 높게 나왔으며, 연령은 40대, 50대, 30대 순으로 높았으며, 60대는 주로 사업관리자의 비율이 높았다.

소속은 공사 기간 부족 이슈에 대해 직접적으로 현장에서 체감하고 있는 관리감독자가 가장 많은 비중을 차지했으며, 다음으로 안전관리자 비율이 높았다. 상대적으로 공사 기간 부족에 대해 리스크가 적은 발주자와 근로자의 답변 비율 낮았다.



<표 4-1> 빈도분석(Typical characteristics of respondents)

Levels		Counts	% of Total		Cumulative %	
성별	남성	235	86.7	%	86.7	%
	여성	36	13.3	%	100.0	%
나이	20대	11	4.1	%	4.1	%
	30대	47	17.3	%	21.4	%
	40대	113	41.7	%	63.1	%
	50대	77	28.4	%	91.5	%
	60대이상	23	8.5	%	100.0	%
근속연수	3년 미만	14	5.2	%	5.2	%
	3년 이상 10년 미만	74	27.3	%	32.5	%
	10년 이상 20년 미만	125	46.1	%	78.6	%
	20년 이상	58	21.4	%	100.0	%
소속/직책	발주자	22	8.1	%	8.1	%
	사업관리자	50	18.4	%	26.5	%
	관리감독자	98	36.2	%	62.7	%
	안전관리자	74	27.3	%	90.0	%
	근로자	27	10.0	%	100.0	%
공사규모	50억이상~800억미만	65	24.0	%	24.0	%
	800억이상~1,500억미만	66	24.4	%	48.4	%
	1,500억이상~2,200억미만	106	39.1	%	87.5	%
	2,200억 이상	34	12.5	%	100.0	%

제 2 절 타당도 및 신뢰도 분석

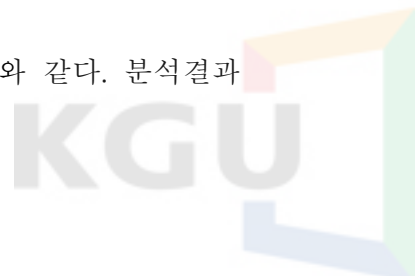
제 1 항 타당도 분석

본 연구에서 사용한 측정도구의 구성체계에 대한 타당성을 확인하기 위하여 주성분 분석(CPA)에 의한 요인 분석을 실시하였다. 이를 위해 Varimax 직각회전을 시행하였으며, 분석결과에서 도출된 내용을 해석하기 위하여 Bartlett의 구형성 검정과 χ^2 값의 유의확률 $p < .05$ 를 확인하였고 KMO값이 0.5 이상인지를 확인해 보았다. 그리고 누적 분산이 50%이상이고, 고유값(Eigen value)이 1.0 이상인지를 확인한 후 타당성을 확인하기 위하여 요인 적재량 값 > 0.4 임을 살펴보았다.

요인 변수 간의 상관관계가 지나치게 낮거나 너무 높을 경우에는 요인 분석이 적합하지 않다. 즉, 상관계수가 0에 가까우면 그 자료에는 어떤 공통 요인 구조를 추출하기 어렵다는 것을 의미하며, 1에 가까우면 그 변수는 합치거나 어떤 조정이 필요하다는 것이다. 일반적으로 타당성은 연구자가 어떤 연구 문제에 대한 설문 조사를 실시했을 때 그 설문자료가 얼마나 정확하게 측정되었는가를 판단하는 기준이다. 타당성은 요인 분석을 통하여 확인할 수 있으며 내용 타당성을 확인하기 위하여 주성분 분석을 실시한다. 주성분 분석은 측정 변수들의 분산을 최대한 설명하기 위하여 측정변수의 선형 결합으로 주성분을 추출하는 모형이다. 따라서 주성분 모형에는 분산의 공통/고유를 구분하지 않고 모두 분석 대상으로 하는 원래의 상관 행렬을 가지고 분석한다.

독립변수의 설문 문항에 대하여 요인분석을 하는 것이 적절한지를 확인하는 기준으로서 Bartlett's의 값이 $p < 0.05$ 면 대각행렬이 아님을 의미하므로 요인 분석을 하는 것이 적절하다는 뜻이다. KMO값이 1에 가까울수록 요인을 분석하기에 적합함을 의미한다. 보통 KMO값 > 0.5 이상이면 요인을 분석하기에 적합하다고 할 수 있다.

독립변수 요인의 총 분산의 분석결과는 다음의 <표 4-2>와 같다. 분석결과



Bartlett의 구형성 검정 결과 $\chi^2=673(p<.001)$, KMO값=0.796로 모형은 적합하다.

SS Loading은 주성분 부하량 값의 제곱의 합을 의미하며, 주성분의 고유값을 의미한다. 근로 시간 단축 요소의 고유값은 2.36이며, 전체분산의 15.74%, 환경 규제 강화 요소의 고유값은 1.86이며, 전체분산의 12.42%, 기후 변화 요소의 고유값은 1.51이며, 전체분산의 10.10%, 고령 근로자 증가 요소의 고유값은 1.45이며, 전체분산의 9.68%, 외국인 근로자 증가 요소의 고유값은 1.32이며, 전체분산의 8.78%를 설명하고 있다.

주성분 분석에서 분산의 누적 합계가 56.7%를 설명하고 있는 것으로 나타났다.

<표 4-2> 독립변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings (고유값)	% of Variance (설명분산)	Cumulative % (누적분산)
근로 시간 단축	2.36	15.74	15.7
환경 규제 강화	1.86	12.42	28.2
기후 환경 변화	1.51	10.10	38.3
고령 근로자 증가	1.45	9.68	47.6
외국인근로자 증가	1.32	8.78	56.7

Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=673(p<.001)$, KMO값=0.796

종속변수 설문문항에 대하여 요인분석을 하는 것이 적절한지를 확인하는 기준으로 Bartlett's의 값이 $p<0.05$ 면 대각행렬이 아님을 의미하므로 요인분석을 하는 것이 적절하다는 뜻이다. <표 4-3>과 같이 KMO 통계값이 0.619로 0.5 이상의 값을 나타냈다.

주성분 공사기간 부족의 고유값은 1.57이며, 전체분산의 52.3%를 설명하고 있는 것으로 나타났다.



<표 4-3> 종속변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings	% of Variance	Cumulative %
공사기간 부족	1.57	52.3	52.3

Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=59.7(p<.001)$, KMO값=0.619

조절변수 설문문항에 대하여 요인분석을 하는 것이 적절한지를 확인하는 기준으로 Bartlett's의 값이 $p<0.05$ 면 대각행렬이 아님을 의미하므로 요인분석을 하는 것이 적절하다는 뜻이다. <표 4-4>과 같이 KMO 통계값이 0.741로 0.5 이상의 값을 나타냈다.

주성분 안전보건관리체계 수준의 고유값은 2.04이며, 전체분산의 29.2%를 설명하며, 두 번째 주성분 근로자 교육 및 훈련수준의 고유값은 1.52이며, 분산의 누적 합계가 50.9%를 설명하고 있는 것으로 나타났다.

<표 4-4> 조절변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings	% of Variance	Cumulative %
안전보건관리체계 수준	2.04	29.2	29.2
근로자 교육 및 훈련수준	1.52	21.8	50.9

Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=256(p<.001)$, KMO값=0.741



제 2 항 신뢰도 분석

신뢰도는 측정하고자 하는 대상이 어느 정도 일관성이 있고 정확하게 측정하였는지에 대한 정도의 개념으로 설문지에 의해 수집된 자료가 오차 없이 측정한 신뢰할 만한 자료인지를 검정해야 하는 정확성을 의미한다.

문항내적 일관성 신뢰도 측정 방법으로는 Cronbach's α 를 사용하였으며, Cronbach's α 값을 산출한 결과 주요변수를 이루는 문항들이 0.7이상 신뢰도가 높다고 할 수 있다.

신뢰도 분석은 측정용 도구에 대한 요인분석 즉, 타당성 검정 후 실시한다. <표 4-5>와 같이 주요변수 8가지 모두 0.7이상으로 전반적인 신뢰도가 높다고 할 수 있다.

<표 4-5> 신뢰도 분석 Item Reliability Statistics

	mean	sd	Cronbach's α
공사 기간 변화	3.69	0.447	0.849
근로 시간 단축	3.69	0.446	0.841
환경 규제 강화	3.68	0.471	0.849
기후 환경 변화	3.76	0.472	0.853
고령 근로자 증가	3.70	0.455	0.852
외국인 근로자 증가	3.74	0.529	0.852
안전 보건 관리 체계 수준	3.81	0.387	0.833
근로자 교육 및 훈련 수준	3.74	0.427	0.836



제 3 절 기술통계 및 상관관계 분석

제 1 항 기술통계 분석

기술통계는 요인분석에 의해 타당성을 확보하고, 신뢰도분석에 의해 신뢰성을 확보한 문항으로 평균화에 의한 변수계산을 실시하여 주요변수를 생성하였다. 이 주요변수들의 기술통계와 상관관계를 살펴보기 위해 기술통계 분석을 실시하였다. 주요변수들의 점수범위와 정규성(normality)을 살펴보기 위해 실시한 기술통계 분석결과는 다음의 <표 4-6>과 같이 나타났다. 주요변수들의 점수 범위는 최소 1점에서 5점까지이며, 대외 환경 변화에 대해 원인분석을 위한 설문에서 독립변수 중 가장 높은 평균은 기후 환경 변화로 3.76(s.d=472), 가장 낮은 평균은 독립변수의 그로시간 단축으로서 3.69(s.d=446)인 것으로 조사되었다. 왜도는 절대값 2미만, 첨도는 절대값 4미만으로 나타나 주요변수들은 모두 정규성(normality)을 확보하였다.

<표 4-6> 기술통계 분석

	공사 기간 부족	근로 시간 단축	환경 규제 강화	기후 환경 변화	고령 근로자 증가	외국인 근로자 증가	안전 보건 관리 체계 수준	근로자 교육 훈련 수준
N	271	271	271	271	271	271	271	271
Mean	3.69	3.69	3.68	3.76	3.70	3.74	3.81	3.74
Std. deviation	0.447	0.446	0.471	0.472	0.455	0.529	0.387	0.427
Skewness	-0.421	-0.424	-0.409	-0.464	-0.183	-0.757	-0.745	-0.661
Kurtosis	1.13	0.212	0.417	0.057	0.644	2.1	1.12	1.82

제 2 항 상관관계 분석

상관관계 분석 결과 분석에서는 양쪽 검증을 실시하였으며, 유의수준 0.01에서 결과가 유의하게 나타났다. 주요 변수들 간의 상관계수를 통해 여러 상호연관성을 파악할 수 있었다.

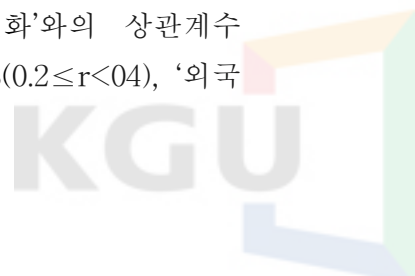
종속변수 '공사 기간 부족'과 조절변수인 '안전 보건 관리 체계 수준'과의 상관계수 $r=0.533(0.4 \leq r < 0.6)$, '근로자 교육 및 훈련 수준'과의 상관계수 $r=0.392(0.4 \leq r < 0.6)$, 독립변수인 '근로 시간 단축'과의 상관계수 $r=0.532(0.4 \leq r < 0.6)$, '환경 규제 강화'와의 상관계수 $r=0.445(0.4 \leq r < 0.6)$, '기후환경변화'와의 상관계수 $r=0.349(0.4 \leq r < 0.6)$, '고령 근로자 증가'와의 상관계수 $r=0.378(0.4 \leq r < 0.6)$, '외국인 근로자 증가'와의 상관계수 $r=0.341(0.2 \leq r < 0.4)$ 으로 유의미한 양의 상관관계를 나타내고 있다.

조절변수 '안전 보건 관리 체계 수준'과 독립변수 '근로 시간 단축'와의 상관계수 $r=0.550(0.4 \leq r < 0.6)$, '환경 규제 강화'와의 상관계수 $r=0.446(0.4 \leq r < 0.6)$, '기후환경변화'와의 상관계수 $r=0.536(0.4 \leq r < 0.6)$, '고령 근로자 증가'와의 상관계수 $r=0.490(0.4 \leq r < 0.6)$, '외국인 근로자 증가'와의 상관계수 $r=0.472(0.4 \leq r < 0.6)$ 으로 중간 정도의 양의 상관관계가 확인되었고, 조절변수 '근로자 교육 및 훈련 수준'과의 상관계수 $r=0.693$ 으로(≥ 0.6) 강한 상관관계를 보이고 있다.

조절변수 '근로자 교육 및 훈련 수준'과 독립변수 '근로 시간 단축'와의 상관계수 $r=0.493(0.4 \leq r < 0.6)$, '환경 규제 강화'와의 상관계수 $r=0.452(0.4 \leq r < 0.6)$, '기후환경변화'와의 상관계수 $r=0.492(0.4 \leq r < 0.6)$, '고령 근로자 증가'와의 상관계수 $r=0.443(0.4 \leq r < 0.6)$, '외국인 근로자 증가'와의 상관계수 $r=0.553(0.4 \leq r < 0.6)$ 으로 중간 정도의 양의 상관관계가 확인되었다.

독립변수 '근로 시간 단축'과 독립변수 '환경 규제 강화'와의 상관계수 $r=0.482(0.4 \leq r < 0.6)$, '기후 환경 변화'와의 상관계수 $r=0.434(0.4 \leq r < 0.6)$, '고령 근로자 증가'와의 상관계수 $r=0.390(0.4 \leq r < 0.6)$, '외국인 근로자 증가'와의 상관계수 $r=0.408(0.4 \leq r < 0.6)$ 으로 상관관계가 나타났다.

독립변수 '환경 규제 강화'와 독립변수 '기후 환경 변화'와의 상관계수 $r=0.357(0.2 \leq r < 0.4)$, '고령 근로자 증가'와의 상관계수 $r=0.378(0.2 \leq r < 0.4)$, '외국



인 근로자 증가'와의 상관계수 $r=0.405(0.4 \leq r < 0.6)$ 으로 상관관계가 나타났다.

독립변수 '기후 환경 변화'와 독립변수 '고령 근로자 증가'와의 상관계수 $r=0.354(0.2 \leq r < 0.4)$, '외국인 근로자 증가'와의 상관계수 $r=0.338(0.2 \leq r < 0.4)$ 으로 상관관계가 나타났다.

독립변수 '고령 근로자 증가'와 독립변수 '외국인 근로자 증가'와의 상관계수 $r=0.419(0.4 \leq r < 0.6)$ 으로 상관관계가 나타났다.

상관관계 분석 결과, 주요 변수들 간에 긍정적인 상관관계가 다수 확인되었다. 특히, 근로시간 단축 및 안전보건관리체계 수준이 공사기간 부족에 중요한 영향을 미칠 수 있음을 나타내었다. 또한, 안전보건관리체계 수준과 근로자 교육 및 훈련 수준과의 상관관계가 높게 나타나, 중대재해처벌법의 영향이 본 연구에서 중요한 요인임을 시사하였다. 주요 변수들 간의 상관관계를 살펴보기 위해 실시한 Pearson 적률 상관 분석결과는 다음의 <표 4-7>과 같이 나타났다.

<표 4-7> 상관관계표

	공사기간 부족	근로시간 단축	환경규제 강화	기후환경 변화	근로자 고령화	외국인 근로자 증가	안전 보건관리 체계 수준	근로자 교육 및 훈련 수준
공사기간 부족	1							
근로시간 단축	.532 ***	1						
환경규제 강화	.445 ***	.482 ***	1					
기후환경 변화	.349 ***	.434 ***	.357 ***	1				
고령 근로자 증가	.378 ***	.390 ***	.378 ***	.354 ***	1			
외국인 근로자 증가	.341 ***	.408 ***	.405 ***	.338 ***	.419 ***	1		
안전보건관 리체계수준	.533 ***	.550 ***	.446 ***	.536 ***	.490 ***	.472 ***	1	
근로자 교육 및 훈련수준	.392 ***	.493 ***	.452 ***	.492 ***	.443 ***	.553 ***	.693 ***	1

Note.* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$



제 4 절 연구가설 검증

대외 환경 변화가 공사기간 부족에 미치는 영향을 살펴보기 위하여 근로시간 단축, 환경 규제 강화, 기후 환경 변화, 고령 근로자 증가, 외국인 근로자 증가를 독립변수로 적용하고, 공사 기간 부족을 종속변수로 하여 다중회귀분석을 실시하였다.

제 1 항 대외 환경 변화와 공사 기간 부족과의 관계

(1) 연구모형의 적합도

종속변수 공사기간 부족에 대한 회귀모형의 적합도 결과는 다음의 <표 4-8>과 같이 나타났다. 다중회귀모형에 대한 분산의 $F=29.1$ 으로 나타났다. 이는 p 값이($p<0.001$) 미만이므로, 이 회귀모형은 통계적으로 유의하게 적합함을 나타낸다. 모형의 설명력을 나타내는 결정계수 R^2 값은 0.355로, 전체 변동의 35.5%를 종속변수 공사기간 부족과 관련된 독립변수 대외 환경 변화로 설명할 수 있으며, 독립변수의 수와 크기를 고려하여 조정된 R^2 값은 0.343으로, 약 34.3%의 변동을 설명하였다. 이는 모형이 적합하게 설명 변수를 구성하고 있음을 알 수 있다.

잔차(실제값-예측값) 간의 상호 독립성에 대한 Durbin-Watson 통계값 1.96 ($1.8<\text{Durbin-Watson}<2.2$)은 상호 독립적이라 할 수 있으며 이는 오차 항간에 자기 상관이 없음을 의미하며, 회귀분석에서 중요한 가정인 자차 독립성을 만족시키고 있다.

다중공선성은 독립변수들간의 상관성 정도를 검증하는 통계값으로 분산팽창계수 VIF(Variance Inflation Factor) <10 , 공차(Tolerance) >0.1 때 변수들간의 선형관계가 성립하는 것을 의미하는 것으로 독립변수간 다중공선성의 문제가 나타나지 않는다.



<표 4-8> Omnibus ANOVA Test ya- 회귀모형에 대한 분산분석(N=271)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	VIF	Tolerance
근로시간 단축	4.0353	1	4.0353	30.759	<.001	1.55	0.645
환경규제 강화	1.2864	1	1.2864	9.806	0.002	1.46	0.685
기후환경 변화	0.2093	1	0.2093	1.595	0.208	1.34	0.746
고령 근로자 증가	0.6518	1	0.6518	4.968	0.027	1.37	0.727
외국인 근로자 증가	0.0898	1	0.0898	0.684	0.409	1.40	0.714
Residuals	34.7649	265	0.1312				

Model Fit Measures $R^2=0.355$, Adjusted $R^2=0.343$, $F=29.1(p<0.001)$, DW Statistic=1.96

대외 환경 변화에서 공사 기간 부족에 미치는 영향 정도를 분석해 보면 <표 4-9>와 같다.

<연구가설 1-1> “근로 시간 단축은 공사 기간 부족에 양(+)의 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 근로 시간 단축 t값은 5.546이며, p 값은 <.001로, 0.05의 유의수준에서 통계적으로 유의하다. 이에 근로 시간 단축은 공사 기간 부족에 양(+)의인 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 채택되었다.

<연구가설 1-2> “환경 규제 강화는 공사 기간 부족에 양(+)의 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 환경 규제 강화 t값은 3.131이며, p 값은 0.002로, 0.05의 유의 수준에서 통계적으로 유의하다. 이에 환경 규제 강화는 공사 기간 부족에 양(+)의인 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 채택되었다.

<연구가설 1-3> “기후 환경 변화는 공사 기간 부족에 양(+)의 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 기후 환경 변화 t값은 1.263이며, p 값은 0.208로, >0.05로 유의하지 않으므로 기후 환경 변화는 공사 기간 부족에 양(+)의인 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 기각되었다.

<연구가설 1-4> “고령 근로자 증가는 공사 기간 부족에 양(+)의 영향을 미

칠 것이다.”에 대한 분석결과 고령 근로자 증가 t값은 2.229이며, p 값은 0.027로, 0.05의 유의 수준에서 통계적으로 유의하다. 이에 고령 근로자 증가는 공사 기간 부족에 양(+)의인 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 채택되었다.

<연구가설 1-5> “외국인 근로자 증가는 공사 기간 부족에 양(+)의 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 외국인 근로자 증가 t값은 0.827이며, p 값은 0.409로, >0.05로 유의하지 않으므로 외국인 근로자 증가는 공사 기간 부족에 양(+)의인 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 기각되었다.

따라서, 대외 환경 변화 중 근로시간 단축, 환경 규제 강화 및 고령 근로자 증가는 공사 기간 부족에 양(+)의인 영향을 미치는 것으로 나타났고, 기후 환경 변화 및 외국인 근로자 증가는 공사기간 부족에 양(+)의인 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

<표4-9> Model Coefficients - 대외환경변화와 공사기간부족과의 관계(N=271)

Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate
Intercept	0.9024	0.2430	3.714	<.001	
근로시간 단축	0.3409	0.0615	5.546	<.001	0.3407
환경규제 강화	0.1768	0.0565	3.131	0.002	0.1866
기후환경 변화	0.0684	0.0541	1.263	0.208	0.0721
고령 근로자 증가	0.1265	0.0568	2.229	0.027	0.1289
외국인 근로자 증가	0.0408	0.0493	0.824	0.409	0.0483



제 2 항 중대재해처벌법의 조절효과

대외 환경 변화가 공사기간 부족에 미치는 영향에서 중대재해처벌법이 어떤 조절효과를 발휘하는지를 분석하고자 하였다. 조절효과란 독립변수와 종속변수 간의 관계가 조절변수의 수준에 따라 달라지는 현상으로, 단순한 인과관계를 넘어 맥락적 조건의 영향을 탐색하는 데 의미가 있다. 본 연구에서는 중대재해처벌법의 핵심인 ‘안전보건관리체계 수준’과 ‘근로자 교육 및 훈련 수준’을 조절변수로 설정하여, 이들이 대외 환경 변화(근로시간 단축, 환경 규제, 기후 변화, 고령 및 외국인 근로자 증가)와 공사기간 부족 간의 관계를 어떻게 변화시키는지 검토하였다. 이는 조절변수가 단순한 개입 요인을 넘어, 변수 간 상호작용의 복잡한 메커니즘 속에서 공사기간 부족 문제를 심화시키거나 완화시키는 역할을 수행함을 전제로 한다. 특히, 중대재해처벌법의 이행 수준이 높을수록, 외부 환경 변화가 공사 일정에 미치는 부담이 더욱 가중될 가능성을 제기한다. 이러한 분석은 법적 규제가 공정관리와 시공계획에 미치는 간접적 영향을 해석하는 실마리를 제공하며, 향후 적정 공기 산정의 정교화 필요성을 뒷받침하는 기초자료로서 의의가 있다.

1. 중대재해처벌법 중 안전보건관리체계 수준의 조절 효과

안전 보건 관리 체계 수준이 근로 시간 단축, 환경 규제 강화 및 기후 환경 변화와 공사 기간 부족의 상호작용을 분석한 결과는 <표4-10>과 같다.

<연구가설 2-1> "근로시간 단축과 공사기간 부족 간의 관계에서 안전보건관리체계 수준이 높을수록, 공사기간 부족 문제는 더욱 심화될 것이다."에 대한 분석 결과, 근로 시간 단축과 안전 보건 관리 체계 수준의 상호작용항인 $(x_a) * (w_a)$ 의 Z-값은 2.02, p-값은 0.043로 유의미한 결과가 나타나 연구가설이 채택되었다.

<연구가설 2-2> "환경 규제 강화와 공사기간 부족 간의 관계에서 안전보건관리체계 수준이 높을수록, 공사기간 부족 문제는 더욱 심화될 것이다."에 대한 분석 결과, 환경 규제 강화와 안전 보건 관리 체계 수준의 상호작용항인

(xb) * (wa)의 Z-값은 2.22, p-값은 0.026로 유의미한 결과가 나타나 연구가설이 채택되었다.

<연구가설 2-3> "기후 환경 변화와 공사기간 부족 간의 관계에서 안전보건 관리체계 수준이 높을수록, 공사기간 부족 문제는 더욱 심화될 것이다."에 대한 분석 결과, 기후 환경 변화와 안전 보건 관리 체계 수준의 상호작용항인 (xc) * (wa)의 Z-값은 2.27, p-값은 0.023로 유의미한 결과가 나타나 연구가설이 채택되었다.

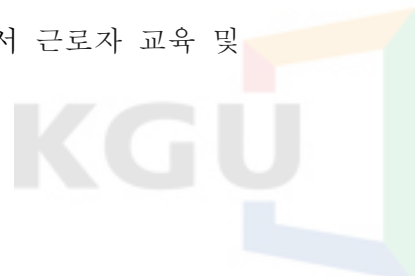
<표 4-10> 안전 보건 관리 체계 수준(wa)의 조절 효과				
구분	Estimate	SE	Z	p
근로시간 단축(xa)	0.324	0.0510	6.36	<.001
안전 보건 관리 체계 수준(wa)	0.363	0.0554	6.55	<.001
(xa) * (wa)	0.196	0.0967	2.02	0.043
환경 규제 강화(xb)	0.241	0.0475	5.07	<.001
안전 보건 관리 체계 수준(wa)	0.433	0.0566	7.65	<.001
(xb) * (wa)	0.200	0.0901	2.22	0.026
기후 환경 변화(xc)	0.0648	0.0510	1.27	0.204
안전 보건 관리 체계 수준(wa)	0.5148	0.0586	8.79	<.001
(xc) * (wa)	0.2116	0.0930	2.27	0.023

2. 중대재해처벌법 중 근로자 교육 및 훈련 수준의 조절 효과

근로자 교육 및 훈련 수준이 고령 근로자 증가와 외국인 근로자 증가와 공사 기간 부족의 상호작용을 분석한 결과는 <표4-11>과 같다.

<연구가설 3-1> "고령 근로자 증가와 공사기간 관계에서 근로자 교육 및 훈련 수준이 높을수록, 공사기간 부족 문제는 더욱 심화될 것이다."에 대한 분석 결과, 고령 근로자 증가와 근로자의 교육 및 훈련 수준의 상호작용항인 (xd) * (wb)의 Z-값은 6.67, p-값은 < 0.001로 유의미한 결과가 나타나 채택되었다.

<연구가설 3-2> "외국인 근로자 증가와 공사기간 관계에서 근로자 교육 및



훈련 수준이 높을수록, 공사기간 부족 문제는 더욱 심화될 것이다.”에 대한 분석 결과, 고령 근로자 증가와 근로자의 교육 및 훈련 수준의 상호작용항인 (xe) * (wb)의 Z-값은 2.39, p-값은 < 0.017로 유의미한 결과가 나타나 연구가설이 채택되었다.

<표4-11> 근로자 교육 및 훈련수준(wb)의 조절 효과

구분	Estimate	SE	Z	p
고령 근로자 증가(xd)	0.203	0.0500	4.07	<.001
근로자 교육 및 훈련 수준(wb)	0.274	0.0526	5.21	<.001
(xd) * (wb)	0.566	0.0856	6.61	<.001
외국인 근로자 증가(xe)	0.127	0.0490	2.59	0.010
근로자 교육 및 훈련 수준(wb)	0.274	0.0571	4.79	<.001
(xe) * (wb)	0.187	0.0784	2.39	0.017

건설현장의 대외 환경 변화가 공사기간 부족에 미치는 영향과 중대재해처벌법의 조절 효과를 분석하였다. 분석 결과, 안전보건관리체계 수준은 근로시간 단축, 환경 규제 강화, 기후 환경 변화와의 상호작용에서 모두 공사기간 부족 문제를 유의하게 심화시키는 것으로 나타났으며, 해당 연구가설이 채택되었다. 이는 안전관리 체계가 강화될수록 절차 이행 및 점검 소요가 증가해 시공 일정에 부담을 주는 현실을 반영한다. 또한, 근로자 교육 및 훈련 수준 역시 고령 근로자 및 외국인 근로자 증가와의 상호작용에서 공사기간 부족 문제를 더욱 심화시키는 유의미한 조절 효과를 보여, 관련 연구가설 또한 채택되었다. 이는 교육 강화로 인해 작업 투입이 지연되거나 일정 조정이 불가피해지는 현장 운영의 특성과 관련된다. 이러한 결과는 공사기간 산정 시 법·제도적 요인 및 조절 변수의 영향력을 반영할 필요성을 시사하며, 향후 합리적인 공기 산정 기준 마련에 기초자료로 활용될 수 있다.



제 5 절 소결

본 연구는 건설 현장의 대외 환경 변화가 공사 시간 부족에 미치는 영향을 분석하고, 중대재해처벌법의 조절효과를 검토하는 것을 목적으로 한다. 연구모형은 대외 환경 변화(사회 환경 변화, 인적 변화)를 독립변수로, 공사 기간 부족을 종속변수로 설정하였으며, 중대재해처벌법(안전 보건 관리 체계 수준 및 근로자 교육 및 훈련 수준)을 조절변수로 추가하여 모형을 구성하였다. 연구는 건설 현장의 종사자들을 대상으로 설문조사를 통해 데이터를 수집하고, JAMOVİ 통계 프로그램을 활용하여 분석을 수행하였다.

분석 절차는 기초통계분석으로 응답자의 특성을 파악하고, 주성분 요인 분석 및 신뢰도 분석을 통해 측정 도구의 타당성과 신뢰성을 확인하였다. 주요 변수들 간의 상관관계는 기술통계와 상관분석을 통해 검토되었으며, 다중 회귀분석을 통해 연구 가설을 검증하였다. 특히, 중대재해처벌법과 공사 기간 부족 간의 관계에 미치는 조절효과를 검증하여 그 중요성을 확인하였다.

요약된 결과에 따르면, 본 연구에서 분석된 모든 가설 중 일부를 제외한 대부분의 가설에서 유의미한 효과가 관찰되었다. 구체적으로, 근로 시간 단축과 환경 규제 강화 및 고령 근로자 증가는 공사 기간 부족에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히, 중대재해처벌법(안전 보건 관리 체계 수준 및 근로자 교육 및 훈련 수준)이 조절변수로 작용할 때 근로 시간 단축 및 환경 규제 강화, 고령 근로자 증가의 효과가 강화되는 조절효과가 확인되었다. 반면, 기후 환경 변화 및 외국인 근로자 증가의 경우 공사 기간 부족에 대한 가설은 기각되었으며, 중대재해처벌법(안전 보건 관리 체계 수준 및 근로자 교육 및 훈련 수준)과의 상호작용에서는 조절 효과가 확인되었다.

이 결과는 공사 기간 부족에는 근로 시간 단축과 환경 규제 강화 및 고령 근로자 증가 요인이 주로 영향을 미치며, 공사 기간 부족의 조정, 보정이 중요하다는 점을 시사한다. 또한, 중대재해처벌법이 효과를 가질 수 있음을 보여주며, 본 연구의 가설에 대한 검증결과는 아래 <표 4-12>과 같다.



<표 4-12> 종속변수, 독립변수 및 조절 효과 검증

조절변수	종속변수	독립변수	결 과
-	공사기간 부족	근로 시간 단축	채 택 (t = 5.546, p < 0.001)
-	공사기간 부족	환경 규제 강화	채 택 (t = 3.131, p = 0.002)
-	공사기간 부족	기후 환경 변화	기 각 (t = 1.263, p = 0.208)
-	공사기간 부족	고령 근로자 증가	채 택 (t = 2.229, p = 0.027)
-	공사기간 부족	외국인 근로자 증가	기 각 (t = 0.827, p = 0.409)
안전보건 관리체계 수준	공사기간 부족	근로 시간 단축	채 택 (Z = 2.02, p = 0.043)
안전 보건 관리 체계 수준	공사기간 부족	환경 규제 강화	채 택 (Z = 2.22, p = 0.026)
안전 보건 관리 체계 수준	공사기간 부족	기후 환경 변화	채 택 (Z = 2.27, p = 0.023)
근로자 교육 및 훈련 수준	공사기간 부족	고령 근로자 증가	채 택 (Z = 6.61, p < 0.001)
근로자 교육 및 훈련 수준	공사기간 부족	외국인 근로자 증가	채 택 (Z = 2.39, p = 0.017)



제 5 장 결론

현재 공사기간 산정은 과거의 경험과 물량 중심으로 이루어지고 있다. 변화하는 사회적·인적 변화 및 법·제도적 요인을 반영한 새로운 공사기간 산정 시스템 구축이 필요하다. 본 연구는 공사 기간 부족에 미치는 영향을 근로시간 단축, 환경 규제 강화, 기후 변화, 고령 근로자 증가, 외국인 근로자 증가라는 독립변수로 구분하고 분석하였다. 특히, 중대재해처벌법의 조절 효과를 고려한 점에서 기존 연구와 차별성을 갖는다. 건설 현장의 대외 환경 그리고 법,제도 변화에 따른 공사 기간과의 관계를 확인하고 어떤 영향을 미치는지 확인하고자 하였으며, 다음과 같은 결론을 도출하였다.

첫째, 대외 환경 변화 중 근로시간 단축, 환경 규제 강화, 고령 근로자 증가는 공사 기간 부족에 유의미한 영향을 미치는 주요 요인으로 나타났다. 이는 법적 근로시간의 단축이 공정 운영의 가동률을 제한하고, 강화된 환경 규제가 자재·공법 전환 및 행정절차 지연을 초래하며, 고령 근로자의 증가가 현장 생산성의 저하로 이어지는 구조적 원인이 되었기 때문이다. 반면, 기후 환경 변화와 외국인 근로자 증가는 공사 기간 부족에 직접적인 유의미한 영향을 미치지 않는 것으로 분석되었다. 이러한 결과는, 최근의 건설 현장들이 이미 기상 조건에 대해 예측 가능한 리스크로 보고 일정상의 불확실성을 일정 수준 이상으로 흡수하고 있거나, 외국인 근로자의 경우 초기 적응 문제가 있음에도 불구하고 보조적 인력 배치나 작업 단순화 등을 통해 공정 운영상 큰 차질로 연결되지 않기 때문으로 해석된다.

둘째, 중대재해처벌법상 안전보건관리체계 수준은 대외 환경 변화와 공사 기간 부족 간의 관계에 조절효과를 나타냈다.조직화된 안전 시스템을 갖춘 현장의 경우, 오히려 관리 절차의 복잡성과 문서화 의무 등의 증가로 인해 외부 환경 변화의 영향을 증폭시키는 경향이 관찰되었다. 이는 안전을 위한 제도적 장치가 시공 효율성에 부담으로 작용할 수 있음을 시사하며, 향후 정책 설계 시 균형 있는 접근이 요구된다.



셋째, 중대재해처벌법상 근로자 교육 및 훈련 수준 역시 조절변수로서 의미 있는 역할을 수행하였다. 고령 근로자들이 형식적 교육 프로그램의 내용을 실제 작업에 효과적으로 전이시키는 데에 한계가 존재하거나, 교육 부담 자체가 작업 투입 시간을 감소시키는 간접적 요인으로 작용했을 가능성을 시사하며, 외국인 근로자의 경우에도 공사 기간 부족과의 직접적인 인과관계는 통계적으로는 유의하지 않았지만, 일정 수준 이상의 교육 및 훈련 체계를 운영하고 있는 현장에서는 오히려 공정 지연의 가능성이 더 높게 나타났다. 이는 언어 장벽이나 문화적 차이로 인해 교육의 효율성이 제한되는 상황에서, 형식적인 교육 투입이 실제 작업 성과 향상으로 이어지지 못하고, 오히려 행정적·관리적 절차의 증가로 인해 공사 기간 확보에 부정적 영향을 미친 결과로 해석될 수 있다.

건설현장의 대외 환경 변화가 공사 일정에 미치는 영향에 대해 중대재해처벌법과 같은 제도적 요인을 조절변수로 도입하여 분석함으로써, 기존의 단선적인 인과관계를 넘어서 외부 요인과 제도적 요인의 상호작용을 확인하였다는 점에서 학술적 기여가 있다.

또한, 공기 산정 및 일정관리 실무에서는 외부 환경 요인의 변화뿐 아니라, 그 영향을 완화시킬 수 있는 안전관리체계 구축 및 근로자 교육 시스템의 강화가 필수적임을 시사한다. 특히, 중대재해처벌법의 시행이 단순한 법적 준수를 넘어 공사 기간 리스크 관리의 도구로 활용될 수 있다는 점에서, 제도 기반의 일정 관리 전략 수립이 중요함을 시사한다.

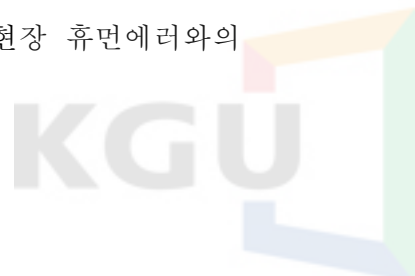
건설 현장의 대외 환경 변화 요인들이 공사 기간 부족에 미치는 영향을 개별적으로 분석하였으나, 각 변수에 따른 공사 기간 부족의 정량적 변화 수준을 구체적으로 산정하지 못했다는 한계를 가진다.

향후 연구에서는 변수 간 복합적 작용과 공사 기간에 대한 정량적 영향 분석을 포함한 공기 산정 체계 마련 연구가 필요할 것이다.

참고문헌

가. 학위논문

- [1] 김병권(2023), “중대재해처벌법 실효성 및 개선방안 - 터널 및 지하구조물 공사에 미치는 영향” 석사학위논문, 경북대학교
- [2] 윤충식(2020), “적정공사기간 부족을 위한 비작업일의 공정계획 반영방법 개발” 박사학위논문, 아주대학교
- [3] 설도균(2017), “공동주택 골조공사의 적정공기 판단모델 개발” 석사학위논문, 부산대학교
- [4] 김대규(2016), “공공 건설공사 공기 연장에 따른 법적 쟁점 연구” 박사학위논문, 광운대학교
- [5] 박세정(2012), “부산지역 기후영향을 고려한 고층건물의 적정공기 부족”, 박사학위논문, 박세정
- [6] 박홍근(2020), “주52시간 근로제 도입에 따른 건설현장 근로자의 근로패턴변화를 통한 추가 공사기간 부족방법 제안”, 석사학위논문, 아주대학교
- [7] 원경연(2004), “건설인력의 취업현황 분석에 관한 연구”, 석사학위 논문, 목원대학교
- [8] 이동선(2023), “중대재해처벌법 시행 후 건설현장 관리자 및 근로자의 안전의식에 대한 연구”, 석사학위논문, 인천대학교
- [9] 김대규(2016), “공공 건설공사 공기 연장에 따른 법적 쟁점 연구”, 박사학위논문, 광운대학교
- [10] 노탁현(2021), “공공건설공사 적정공사기간 부족을 위한 비작업일수 적용방안 연구”, 석사학위논문, 서울시립대학교
- [11] 최재욱(2020), “기후변화가 건설근로자의 근로손실일수에 미치는 영향”, 석사학위논문, 인천대학교
- [12] 김홍섭(2023), “고령근로자의 신체·정신적특성과 건설현장 휴먼에러와의



관계 연구”, 박사학위논문, 경기대학교

[13] 유주열(2025), “중대재해처벌법에 대한 건설현장 인식 및 중대재해 방지를 위한 개선 방향에 관한 연구”, 석사학위논문, 전북대학교

[14] 김진동(2012), “외국인 건설근로자의 문화적 차이와 동기요인을 고려한 관리방안 연구”, 박사학위논문, 경기대학교

[15] 홍준표(2017), “건설현장 실태조사를 통한 외국인근로자 관리의 개선요서 도출”, 석사학위논문, 창원대학교

[16] 최풍지(2015), “국내 건설현장 노동자의 생산성 실태 조사 연구”, 석사학위논문, 동아대학교

[17] 김동문(2025), “빅데이터와 인공지능기반 철도건설 공사기간 예측시스템 구축 및 수용성에 관한 연구”, 박사학위논문, 우송대학교

[18] 조문관(2022), “근로시간 단축이 복합발전소 표준 건설 기간에 미치는 영향에 관한 연구”, 석사학위논문, 숭실대학교

[19] 이호석(2018), “건설업에서의 근로시간 단축 적용시 문제점 및 개선방안에 관한 연구”, 석사학위논문, 고려대학교

[20] 조준상(2022), “중대재해처벌법에 대한 건설현장 안전관리자의 인식 및 개선방안에 관한 연구”, 석사학위논문, 한양대학교

[21] 하행봉(2017), “건설현장에서 돌관공사 요인이 안전사고에 미치는 영향에 관한 실증적 연구”, 박사학위논문, 명지대학교

[22] 장준영(2018), “기후변화로 인한 인천지역의 건설공사 작업불능일 변화 연구”, 석사학위논문, 인천대학교

[23] 전양선(2022), “건설현장의 외국인 근로자의 작업능력 변화 분석과 개선방안에 관한 연구”, 석사학위논문, 한양대학교

[24] 박신애(2017), “근로시간 변화가 건설현장 산업재해에 미치는 영향”, 석사학위논문, 서울과학기술대학교



나. 학술지

- [1] 홍성호(2018), “해외 공공 건설사업 공사기간 부족체계의 현황과 시사점”, 한국건설관리학회
- [2] 이재윤·김동현(2024), “중대재해처벌법 시행 이후 작업장의 조직풍토가 근로자의 안전의식 수준에 미치는 영향 - 건설현장 근로자를 중심으로-”, 한국건설관리학회
- [3] 이동선·오태근(2023), “중대재해처벌법 시행 후 건설현장 관리자 및 근로자의 안전의식에 대한 연구”, 국제문화기술진흥원
- [4] 배덕효·이병주·정일원(2008), “기후변화에 의한 건설시공환경 변화 분석”, 한국토목학회논문집
- [5] 박태일·김경훈·신은영(2019), “근로시간 단축에 따른 터널 공사의 표준 공기 및 공사비 영향 분석”, 한국건설관리학회
- [6] 조선영·최재혁·김상용(2021), “근로시간 단축에 따른 건설 공사의 공사비 영향 분석 - 직접 노무비 중심으로-”, 대한건축학회지회연합회
- [7] 최은정(2018), “법정근로시간 단축 시행 이후 건설업체의 대응 동향 및 향후 과제”, 건설이슈포커스
- [8] 이종태·윤현도(2021), “공공 건축사업의 공사기간 부족 현황 분석을 통한 개선방안”, 한국건설관리학회
- [9] 채수민·이상혁·박형근(2021), “철도 교량공사의 적정공사기간 부족을 위한 비작업일 부족에 관한 연구”, 대한토목학회
- [10] 윤은주·김미현·윤석현(2021), “공동주택 조경공사의 적정공사기간 부족에 관한 연구”, 대한건축학회
- [11] 김병수·김경주·전진구(2004), “공공 건설공사 예정공사기간 부족절차모델”, 대한토목학회
- [12] Sayyid Ali Banihashemi(2021), “Investigating the Environmental Impacts of Construction Projects in Time-Cost Trade-Off Project Scheduling Problems with CoCoSo Multi-Criteria Decision-Making Method”



- [13] Zetta Rasullia Kamandang, Jyh-Bin Yang, Indradi Wijatmiko(2017), “An Empirical Study on Analyzing Schedule Delays of Construction Projects in Indonesia”
- [14] Kwame B. O. Amoah, George Okere, Abhijeet Deshpande(2024), “Construction Delay Analysis: Causes, Impacts, and Mitigation Strategies”
- [15] Segun Aguda(2024), “Scheduling and Resource Management in Sustainable Construction Projects”

다. 보고서

- [1] 홍성호·조재용(2018), “공공건설 공사기간 부족체계 선진화 방안 연구”, 대한건설정책연구원
- [2] 신은영(2017), “공공 건설공사 표준 공사기간 부족기준 연구(Ⅰ)”, 한국건설기술연구원
- [2] 신은영(2018), “공공 건설공사 표준 공사기간 부족기준 연구(Ⅱ)”, 한국건설기술연구원
- [3] 김태오(2023), “적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인”, 한국건설기술연구원
- [4] 허영기·김대영·지석호·오재훈·설도균(2016), “건설공사 적정공기 판단기준에 관한 연구”, 안전보건공단
- [5] 최수영·손태홍(2018), “건설현장 실태조사를 통한 주 52시간 근무제 시행의 영향 분석”, 한국건설산업연구원
- [6] 나민오·양승엽·윤조덕·정진우(2023), “산업안전보건법 상 산재예방 책임주체 확대와 역할 분담 방안”, 안전보건공단
- [7] 한국노동연구원(2014), “근로시간 단축의 산업현장 효과”, 고용노동부
- [8] 박종용·한경보·장웅범·김영권·박영상·김정곤·구원용·김도형·김길영(2019), “건설산업 공사시기별 사고위험도 예측모델 개발”, (사)한국재난정보학회



부 록

	건설현장의 대외 환경 변화가 공사 기간 부족에 미치는 영향	
안녕하십니까? 건설현장의 어려운 상황에서도 안전, 품질확보, 공사기간 달성을 위해 노력하시는 건설관리자분들의 노고에 경의를 표합니다. 본 설문지는 건설현장의 대외 환경 변화(근로시간 단축, 환경규제 강화, 기후환경 변화, 고령 근로자 증가, 외국인 근로자 증가)가 공사기간 부족에 미치는 영향에 관한 연구의 기초 자료로 활용하고자 하오니, 번거로우시더라도 성심껏 답변하여 주시면 감사하겠습니다. 귀하께서 응답해 주신 내용은 모두 소중한 연구 자료로 사용됩니다. 본 설문지는 무기명으로 작성되기 때문에 철저히 비밀이 보장되며, 오직 통계분석의 학문적 연구목적으로만 사용됨을 약속드립니다. 끝으로 설문조사에 응해 주셔서 다시 한번 감사드리며, 귀하의 안전과 행운이 함께 하시기를 기원합니다. 2025. 03.		

경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공

지도교수: 박 중 용

연구자: 장 인 석

이 메 일: imarchitect@naver.com



A. 실태조사 대상자 개요

문1) 귀하의 성별은?

1. 남자
2. 여자

문2) 귀하의 연령대는 다음 중 어떤 연령대에 속하십니까?

1. 20대
2. 30대
3. 40대
4. 50대
5. 60대 이상

문3) 귀하의 건설업 경력은 어느 정도입니까?

1. 3년 미만
2. 3년 이상 10년 미만
3. 10년 이상 20년 미만
4. 20년 이상

문4) 귀하의 소속/직책을 선택하여 주시기 바랍니다.

1. 발주자
2. 사업관리자
3. 관리감독자
4. 안전관리자
5. 근로자

문5) 귀하의 현장 공사규모는 어느 정도입니까?

1. 50억 이상 ~ 800억 미만
2. 800억 이상 ~ 1,500억 미만
3. 1,500억 이상 ~ 2,200억 미만
4. 2,200억 이상

문6) 귀하의 현장 총공사비가 100억원(시,군,구는 50억원) 이상입니까?

1. 예
2. 아니오

B. 다음은 건설현장 공사 기간 부족에 관한 질문입니다.

공사 기간 부족		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	· 최근 진행한 공사에서 계획된 공사 기간 대비 실제 공사 기간이 연장되었습니까?	1	2	3	4	5
2	· 최근 공사 기간 부족으로 야간 또는 주말, 돌관 공사를 경험하였습니까?	1	2	3	4	5
3	· 야간 또는 주말 작업이 제한되면서 공사 일정 조정이 필요해졌다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
4	· 법정 근로시간 준수로 인해 작업 효율이 감소하여 공사기간이 연장된 경험이 있으십니까?	1	2	3	4	5
5	· 근로시간 단축으로 인해 연장근무 및 긴급 돌관공사 수행이 어려워진 경험이 있습니까?	1	2	3	4	5

C. 다음은 건설현장 근로시간 단축 변화에 관한 질문입니다.

근로 시간 단축		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	· 예전에 비해 근로시간이 줄어 들었습니까?	1	2	3	4	5
2	· 휴일 근무를 자주 하십니까?	1	2	3	4	5
3	· 주 52시간 변화로 휴일, 연장 근로가 제한된 경험이 있습니까?	1	2	3	4	5

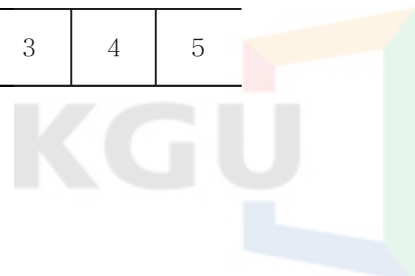
4	· 근로시간을 줄여 근무할 때 공정에 차질이 발생한 경험이 있습니까?	1	2	3	4	5
5	· 근로시간을 줄여 근무할 때 초과근로를 하여 문제를 적극적으로 해결하려고 노력하십니까?	1	2	3	4	5

D. 다음은 건설현장 환경 규제 강화에 관한 질문입니다.

환경 규제 강화		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	· 친환경 공법 및 자재 사용이 많아졌다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
2	· 친환경 공법을 적용하기 위해 추가 비용이 발생하십니까?	1	2	3	4	5
3	· 미세먼지 발생 등 공사외적인 영향으로 근로시간이 단축된 경험이 있으십니까?	1	2	3	4	5
4	· 환경관련으로 공사장 노후 건설기계 사용제한된 경험이 있으십니까	1	2	3	4	5
5	· 환경 단속 및 환경정화 작업으로 작업이 중단된 경험이 있으십니까?	1	2	3	4	5

E. 다음은 건설현장 기후 환경 변화에 관한 질문입니다.

기후 변화		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	· 최근 기후변화(폭염, 한파, 태풍 등)로 인해 건강과 안전에 영향을 미친 경험이 있으십니까?	1	2	3	4	5



2	· 기후변화(폭염, 한파, 태풍 등)로 인해 건설 자재 품질에 문제가 발생한 경험이 있으십니까?	1	2	3	4	5
3	· 기후변화로 공사 현장의 토양조건이 변화하여 공정에 차질이 발생한 경험이 있으십니까?	1	2	3	4	5
4	· 기후변화로 현장 장비의 문제가 발생한 경험이 있으십니까?	1	2	3	4	5
5	· 최근 기후변화로 예전에 비해 작업일수가 감소하였다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5

F. 다음은 건설현장 고령 근로자 증가에 관한 질문입니다.

고령 근로자 증가		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	· 건설업 근로자의 평균 연령 증가로 인해 작업 속도가 저하되어 공사기간이 증가했다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
2	· 고령 근로자의 안전사고 위험이 높아지면서 안전 점검 및 예방 조치 시간이 증가했다고 느끼십니까?	1	2	3	4	5
3	· 숙련된 고령 근로자의 이탈로 인해 신규 인력 양성이 지연되면서 공사기간이 증가하는 경향이 있다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
4	· 고령 근로자의 신체적 부담을 고려한 작업환경 개선(휴식시간 증가, 보호 장비 제공 등)으로 인해 공사 일정이 늘어났다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
5	· 고령 근로자 증가가 진행되면서, 신규 근로자의 기술 습득 및 작업 숙련도가 기존보다 저하되어 공사기간에 영향을 미쳤다고 느끼십니까??	1	2	3	4	5

G. 다음은 건설현장 외국인 근로자 증가에 관한 질문입니다.

외국인 근로자 증가		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	· 외국인 근로자 증가로 인해 의사소통 문제로 작업 조정이 필요해진 경험이 있습니까?	1	2	3	4	5
2	· 외국인 근로자의 숙련도 차이로 인해 작업 품질 및 속도가 기존보다 저하되면서 공사기간이 늘어났다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
3	· 외국인 근로자의 안전교육 및 기술훈련 시간이 증가하면서, 초기 작업 투입 속도가 늦어졌다고 느끼십니까?	1	2	3	4	5
4	· 외국인 근로자의 높은 이직률이 공사 일정 계획에 영향을 미친 사례가 있습니까?	1	2	3	4	5
5	· 외국인 근로자의 현장 배치 및 교육 절차가 강화되면서, 신규 근로자의 적응 기간이 늘어나 공정 속도가 저하되었다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5

H. 다음은 중대재해처벌법이 공사기간에 미치는 영향에 관한 질문입니다.

H-1 중대재해처벌법의 안전관리체계수준의 조절효과에 관한 질문입니다.

중대재해처벌법 중 안전관리체계수준		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	· 중대재해처벌법 시행 이후, 귀하의 현장은 기존보다 안전점검 절차가 강화되었습니까?	1	2	3	4	5
2	· 안전관리 체계 강화로 인해 법정 근로시간 준수(주 52시간제)가 더욱 엄격해졌다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5

3	· 안전관리 기준이 강화됨에 따라, 기존보다 작업 일정 계획 조정이 빈번하게 이루어지고 있다고 느끼십니까?	1	2	3	4	5
4	· 근로시간 단축과 안전관리 규정 준수로 인해, 교대제 또는 추가 인력 투입이 필요해졌다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
5	· 귀하의 현장에서는 안전관리 기준 준수를 위해 추가적인 교육 및 점검이 실시되고 있습니까?	1	2	3	4	5
6	· 귀하의 현장에서는 환경규제와 안전규제가 동시에 강화되면서 공사 일정 조정이 더욱 필요해졌다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
7	· 환경규제 준수를 위한 추가적인 안전설비(방진막, 소음 저감시설 등) 설치가 공사기간 증가의 원인 중 하나라고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
8	· 안전 및 환경 규정 준수로 인해, 설계 변경 또는 공법 조정이 필요한 경우가 증가했다고 느끼십니까?	1	2	3	4	5
9	· 귀하의 현장은 환경규제 준수 및 안전 강화를 위한 행정 절차(허가, 승인 등)로 인해 공사기간이 증가하는 경향이 있습니까?	1	2	3	4	5
10	· 친환경 건설 기준과 안전 기준을 동시에 준수해야 할 때, 공사기간이 기존보다 더 길어진다고 느끼십니까?	1	2	3	4	5
11	기후변화(폭염, 한파, 태풍 등)로 인해 건설현장의 안전관리 기준이 강화되면서, 기존보다 작업 일정이 조정될 필요성이 커졌다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
12	기후변화로 인한 안전관리 강화 조치(폭염·한파 휴식 시간 확대, 보호 장비 지급 등)가 공사기간 증가의 원인 중 하나라고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
13	태풍, 폭설 등의 자연재해 발생 시, 안전관리 기준 강화로 인해 작업이 지연되는 경우가 증가하고 있다고 느끼십니까?	1	2	3	4	5
14	기후환경 변화로 인해 현장의 안전관리 방침이 변경되거나, 새로운 안전 매뉴얼이 도입된 경험이 있습니까?	1	2	3	4	5
15	귀하의 현장에서 기후 리스크에 대비한 안전계획 수립 시간이 증가하면서 공사기간이 연장되고 있다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5



- H-2 중대재해처벌법의 근로자 교육·훈련 수준의 조절효과에 관한 질문입니다.

중대재해처벌법 중 근로자 교육·훈련 수준		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	· 고령 근로자를 대상으로 한 안전 및 기술 교육이 증가하면서, 신규 근로자와의 작업 조율이 필요해졌다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
2	귀하의 현장은 고령 근로자 대상 맞춤형 교육을 제공하고 있으며, 이에 따른 작업 배치 조정이 필요하다고 느끼십니까?	1	2	3	4	5
3	고령 근로자의 숙련도 향상을 위한 교육 시간이 증가하면서, 기존보다 근로 투입 일정 조정이 자주 이루어지고 있습니까?	1	2	3	4	5
4	고령 근로자의 안전교육이 강화됨에 따라, 신규 근로자와의 작업 속도 차이를 줄이는 것이 어려운 문제라고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
5	귀하의 현장에서 고령 근로자의 훈련이 강화됨에 따라, 교육 시간 증가가 공사기간 연장에 영향을 미친다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
6	귀하의 현장에서 외국인 근로자 증가로 인해 별도의 기술 및 안전교육 과정이 운영되고 있습니까?	1	2	3	4	5
7	외국인 근로자의 언어 장벽을 해소하기 위한 추가 교육 프로그램이 공사 일정에 영향을 미친다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
8	외국인 근로자의 초기 적응을 위한 교육 시간이 늘어나면서, 현장에서 근로자 배치 계획이 변경된 사례가 있습니까?	1	2	3	4	5
9	외국인 근로자의 안전·기술교육이 강화될수록, 근로 투입 속도보다 교육 소요시간이 증가하는 경향이 있다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
10	귀하의 현장에서 외국인 근로자 대상 교육이 강화됨에 따라, 기존 근로자들과의 협업 방식 조정이 필요해졌다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5

- 설문에 참여해주셔서 감사합니다 -



Abstract

MS.Thesis

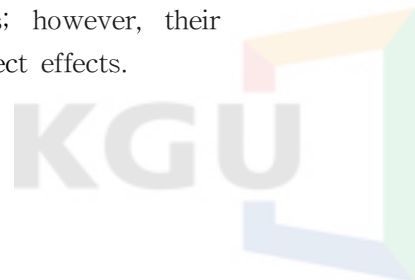
A Study on the Impact of External Environmental Changes on Schedule Shortages in Construction Sites : Focusing on the Moderating Effect of the Serious Accidents Punishment Act

Jang In Seok

Dept. of Architecture & Safety Engineering
Graduate School of Engineering
Kyonggi University

The construction industry has recently been facing various external environmental changes, which have emerged as critical risk factors contributing to insufficient construction durations. This study aims to analyze the impact of such external changes on construction schedule shortages and to examine whether two key components of the Serious Accidents Punishment Act—namely, the level of occupational safety and health management systems and the level of worker education and training—play moderating roles in these relationships.

A survey was conducted targeting practitioners at domestic construction sites, and regression analysis was employed to validate the hypotheses. The results show that shortened working hours, stricter environmental regulations, and an aging workforce significantly affect the shortage of construction durations. Notably, in projects with well-established safety management systems and high levels of training, the negative impacts of these environmental changes were statistically mitigated through moderating effects. In contrast, climate change and the increase in foreign labor did not have a statistically significant direct impact on schedule shortages; however, their interaction with the moderating variables revealed partial indirect effects.



These findings suggest that the robustness of site-level safety systems and training frameworks may serve to recalibrate the influence of environmental disruptions. The lack of direct impact from climate and foreign labor variables appears to be due to pre-existing response strategies and operational practices in the field. This study proposes an analytical framework for addressing schedule shortages under evolving construction environments and highlights that legal and institutional systems, beyond regulatory compliance, function as strategic tools for securing schedule stability.

